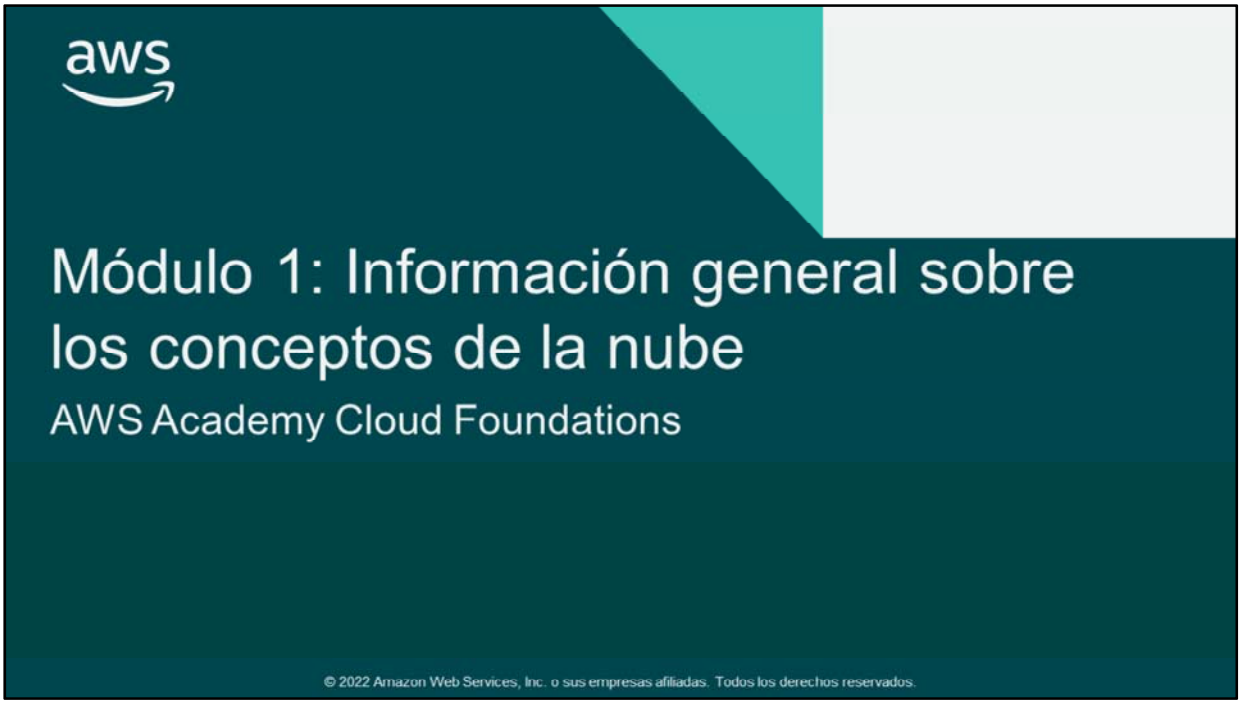


Bienvenido al Módulo 1: Información general sobre los conceptos de la nube.

Información general sobre el módulo

Temas

- Introducción a la informática en la nube
- Ventajas de la informática en la nube
- Introducción a Amazon Web Services (AWS)
- Marco de adopción de la nube de AWS (CAF de AWS)

Revisión de conocimientos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

En este módulo, se abordarán los siguientes temas:
- Introducción a la informática en la nube
- Ventajas de la informática en la nube
- Introducción a Amazon Web Services (AWS)
- Marco de adopción de la nube de AWS (CAF de AWS)

Por último, se le solicitará que complete una revisión de conocimientos para evaluar su comprensión de los conceptos clave que se tratan en este módulo.

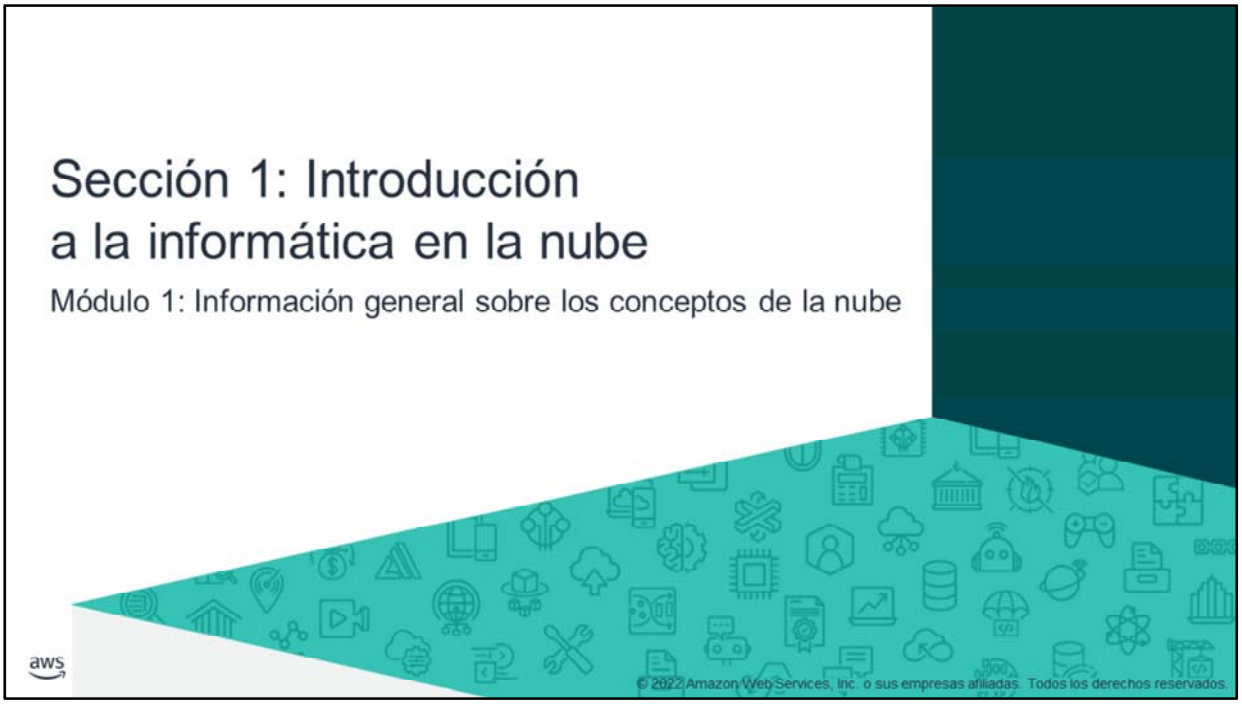
Objetivos del módulo

Después de completar este módulo, debería ser capaz de lo siguiente:

- Definir los diferentes tipos de modelos de informática en la nube
- Describir seis ventajas de la informática en la nube
- Reconocer los servicios fundamentales de AWS y sus categorías principales
- Revisar el Marco de adopción de la nube de AWS (CAF de AWS)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Después de completar este módulo, debería ser capaz de lo siguiente:
- Definir los diferentes tipos de informática en la nube
- Describir seis ventajas de la informática en la nube
- Reconocer los servicios fundamentales de AWS y sus categorías principales
- Revisar el Marco de adopción de la nube de AWS (CAF de AWS)



Sección 1: Introducción a la informática en la nube

¿Qué es la informática en la nube?

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

¿Qué significa la informática en la nube para usted?

Dedique un momento a pensar en lo que significa la informática en la nube para usted y escriba una oración corta.

Definición de informática en la nube

La **informática en la nube** es la entrega **bajo demanda** de potencia de cómputo, bases de datos, almacenamiento, aplicaciones y otros recursos de TI, **a través de Internet** con un sistema de precios de **pago por uso**.

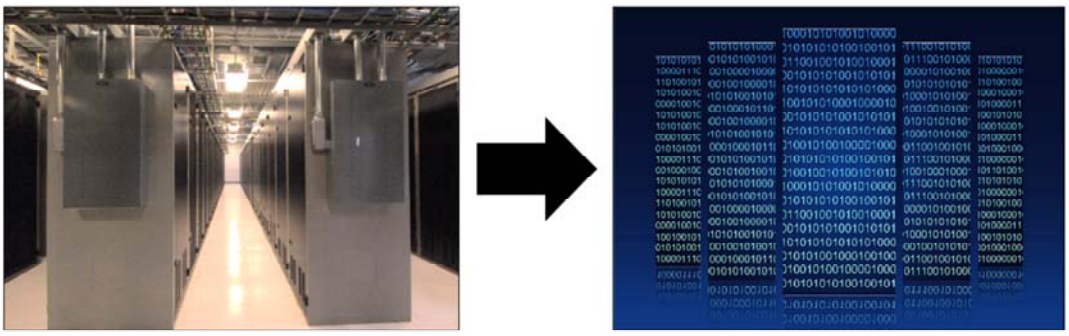
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

La **informática en la nube** es la entrega bajo demanda de potencia de cómputo, bases de datos, almacenamiento, aplicaciones y otros recursos de TI a través de Internet con un sistema de precios de pago por uso. Estos recursos se ejecutan en equipos de servidores ubicados en grandes centros de datos en diferentes partes del mundo. Cuando se utiliza un proveedor de servicios en la nube como AWS, ese proveedor de servicios es el propietario de los equipos que se utilizan. Estos recursos se pueden utilizar juntos como piezas fundamentales para crear soluciones que ayuden a alcanzar los objetivos empresariales y a cumplir los requisitos tecnológicos.

Para obtener más información acerca de la informática en la nube y cómo funciona, consulte esta página web de AWS.

Infraestructura como software

La informática en la nube permite **dejar de considerar la infraestructura como hardware** y, en cambio, **verla (y usarla) como software.**



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

La informática en la nube permite dejar de considerar la infraestructura como hardware y, en cambio, verla (y usarla) como software. ¿Qué quiere decir esto?

Modelo de informática tradicional

- Infraestructura como hardware
- Soluciones de hardware:
  - Requieren espacio, personal, seguridad física, planificación e inversión de capital
  - Tienen un ciclo largo de adquisición de hardware
  - Le exigen aprovisionar capacidad mediante la predicción de los picos máximos teóricos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

En el modelo de informática tradicional, la infraestructura se considera hardware. Las soluciones de hardware son físicas, lo que significa que requieren espacio, personal, seguridad física, planificación e inversión de capital.

Otro aspecto prohibitivo de la informática tradicional, además de la importante inversión inicial, es el largo ciclo de obtención de hardware que implica la adquisición, el aprovisionamiento y el mantenimiento de la infraestructura en las instalaciones.

Con una solución de hardware, es necesario preguntarse si hay capacidad de recursos o almacenamiento suficientes para satisfacer sus necesidades y aprovisionar capacidad mediante la predicción de los picos máximos teóricos. Si no alcanza el pico máximo previsto, tendrá que pagar por recursos costosos que permanecen inactivos. Si supera el pico máximo previsto, no tendrá capacidad suficiente para satisfacer sus necesidades. Además, si sus necesidades cambian, debe dedicar el tiempo, el esfuerzo y el dinero necesarios para implementar una solución nueva.

Por ejemplo, si desea aprovisionar un nuevo sitio web, necesitaría comprar el hardware, montarlo en bastidores y apilarlo, colocarlo en un centro de datos y, luego, administrarlo o contratar a alguien que lo haga por usted. Este enfoque es costoso y requiere mucho tiempo.

Modelo de informática en la nube

- Infraestructura como software
- Soluciones de software:
  - Son flexibles
  - Pueden cambiar de forma más rápida, sencilla y rentable que las soluciones de hardware
  - Eliminan las tareas pesadas innecesarias

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

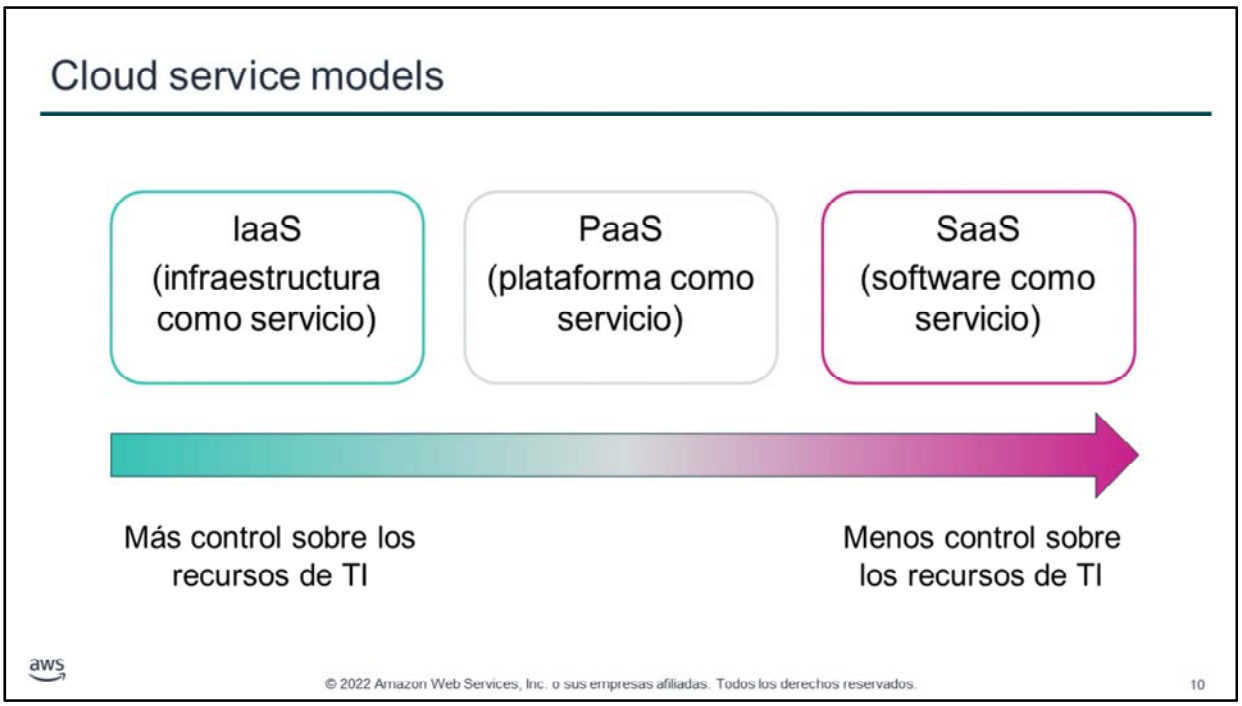
En cambio, la informática en la nube le permite ver su infraestructura como software. Las soluciones de software son flexibles. Puede seleccionar los servicios en la nube que mejor se adapten a sus necesidades, aprovisionar y terminar esos recursos bajo demanda, y pagar por lo que utilice. Puede escalar los recursos en forma ascendente y descendente de manera elástica y automática. Con el modelo de informática en la nube, puede tratar a los recursos como temporales y desechables. La flexibilidad que ofrece la informática en la nube permite a los negocios implementar soluciones nuevas rápidamente y con costos iniciales bajos.

En comparación con las soluciones de hardware, las soluciones de software pueden cambiar de manera mucho más rápida, sencilla y rentable.

La informática en la nube ayuda a los desarrolladores y departamentos de TI a evitar arduas tareas, como el aprovisionamiento, el mantenimiento y la planificación de la capacidad, lo que les permite concentrarse en lo que más importa.

A medida que ha incrementado la popularidad de la informática en la nube, se han desarrollado varios modelos de servicios y estrategias de implementación para satisfacer las necesidades de los distintos usuarios. Cada tipo de modelo de servicio en la nube y estrategia de implementación le ofrece distintos niveles de control, flexibilidad y administración. Comprender las diferencias entre estos modelos de servicios en la nube

y las estrategias de implementación puede ayudarlo a decidir qué conjunto de servicios es adecuado para sus necesidades.



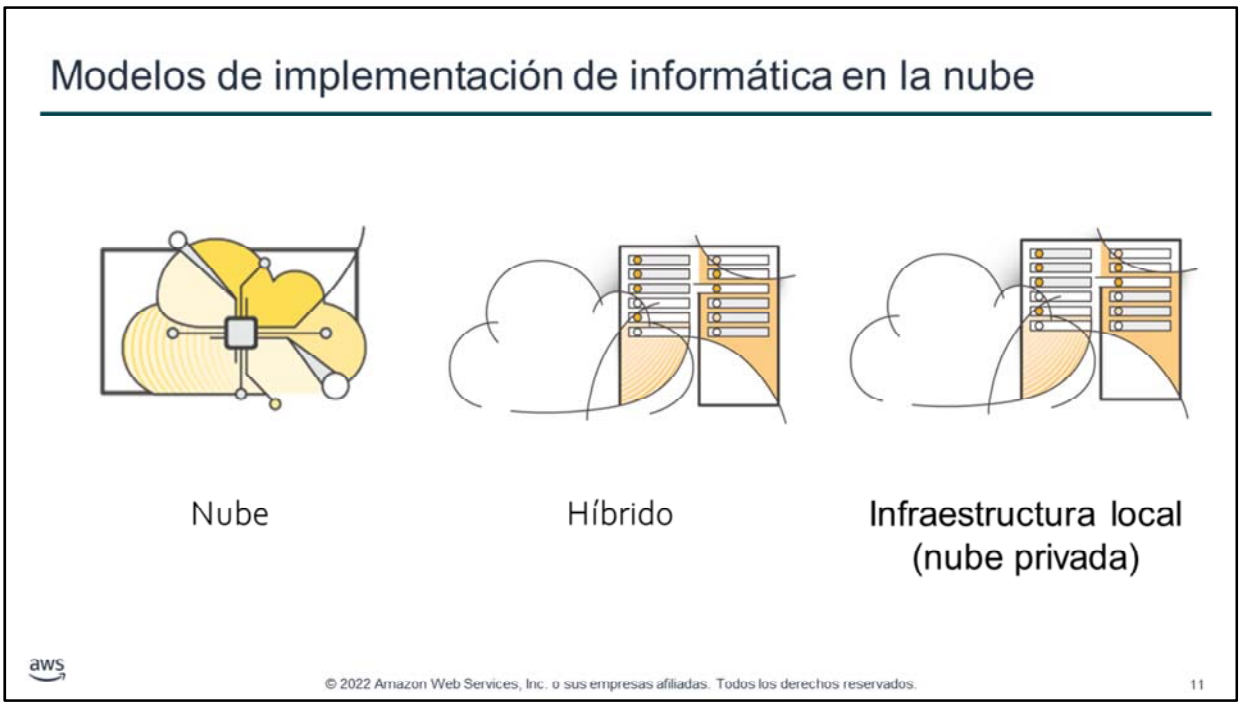
Existen tres modelos principales de servicios en la nube. Cada modelo representa una parte diferente de la pila de informática en la nube y le ofrece un nivel diferente de control sobre sus recursos de TI:

- **Infraestructura como servicio (IaaS)**: los servicios en esta categoría son la base para la TI en la nube. Por lo general, permiten acceder a las características de redes, a los equipos (virtuales o en hardware dedicado) y al espacio de almacenamiento de datos. La IaaS le ofrece el mayor nivel de flexibilidad y control de administración en relación con sus recursos de TI. Es lo más parecido a los recursos de TI existentes con los que están familiarizados muchos departamentos y desarrolladores de TI en la actualidad.

- **Plataforma como servicio (PaaS)**: los servicios de esta categoría reducen la necesidad de administrar la infraestructura subyacente (normalmente, el hardware y los sistemas operativos) y le permiten centrarse en la implementación y la administración de sus aplicaciones.

- **Software como servicio (SaaS)**: los servicios de esta categoría le ofrecen un producto completo que el proveedor de servicios ejecuta y administra. En la mayoría de los casos, el *software como servicio* hace referencia a las aplicaciones de usuario final. Con una solución basada en SaaS, ya no debe pensar en cómo mantener el

servicio ni en cómo administrar la infraestructura subyacente. Tiene que pensar solo en cómo planea utilizar ese software en particular. Un ejemplo común de una aplicación SaaS es un programa de email basado en la Web que le permite enviar y recibir mensajes sin tener que administrar la incorporación de características al producto de email ni mantener los servidores y los sistemas operativos en los que se ejecuta el programa de email.



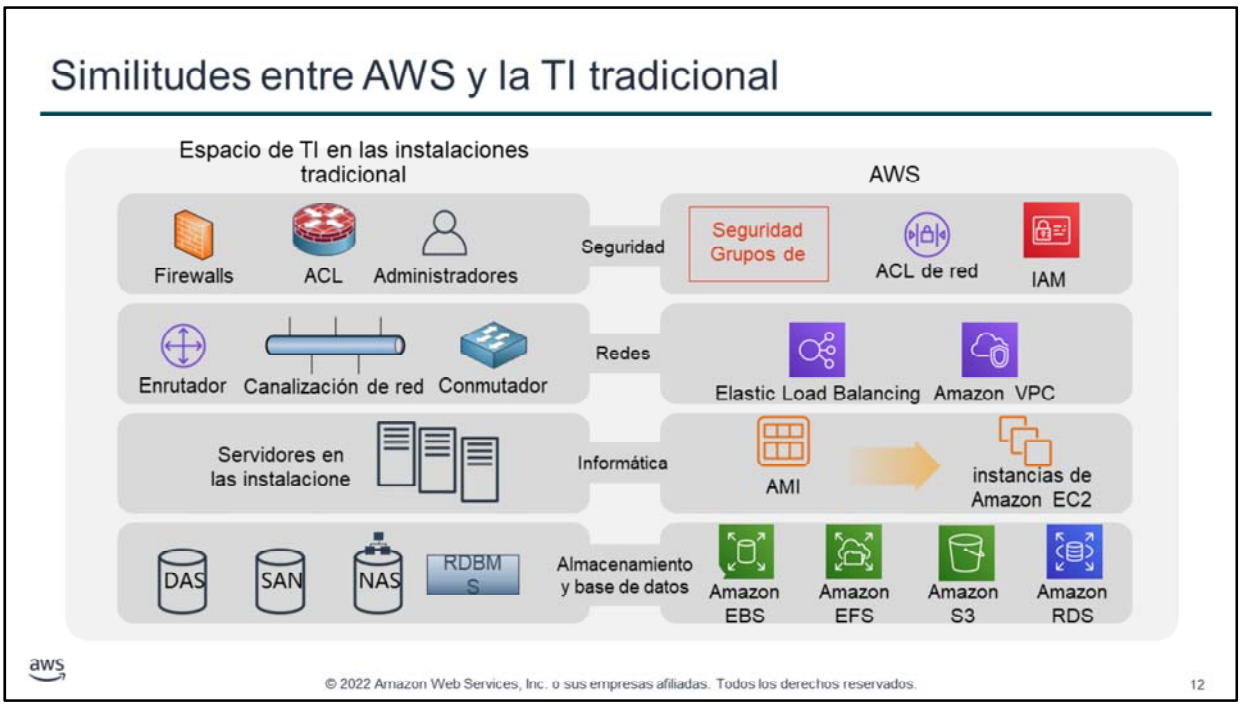
Existen tres modelos principales de implementación de informática en la nube, que representan los entornos en la nube en los que se pueden implementar sus aplicaciones:

- **Nube**: una aplicación basada en la nube se encuentra completamente implementada en la nube, de modo que todas las partes de la aplicación se ejecutan en la nube. Las aplicaciones en la nube se crearon en la nube o las migraron de una infraestructura existente para aprovechar los beneficios de la informática en la nube. Las aplicaciones basadas en la nube se pueden crear en partes de infraestructura de bajo nivel o pueden utilizar servicios de nivel superior que permiten abstraerse de los requisitos de administración, arquitectura y escalado de la infraestructura principal.

- **Híbrida**: una implementación híbrida es una manera de conectar la infraestructura y las aplicaciones entre los recursos basados en la nube y los recursos existentes situados fuera de ella. El método más común de implementación híbrida es entre la infraestructura en la nube y la que ya se encuentra en las instalaciones. Este modelo permite a una organización extender y aumentar su infraestructura en la nube mientras conecta los recursos de la nube a los sistemas internos.

- **En las instalaciones**: la implementación de recursos en las instalaciones mediante herramientas de administración de recursos y virtualización se denomina a veces *nube privada*. A pesar de que la implementación en las instalaciones no ofrece muchos de

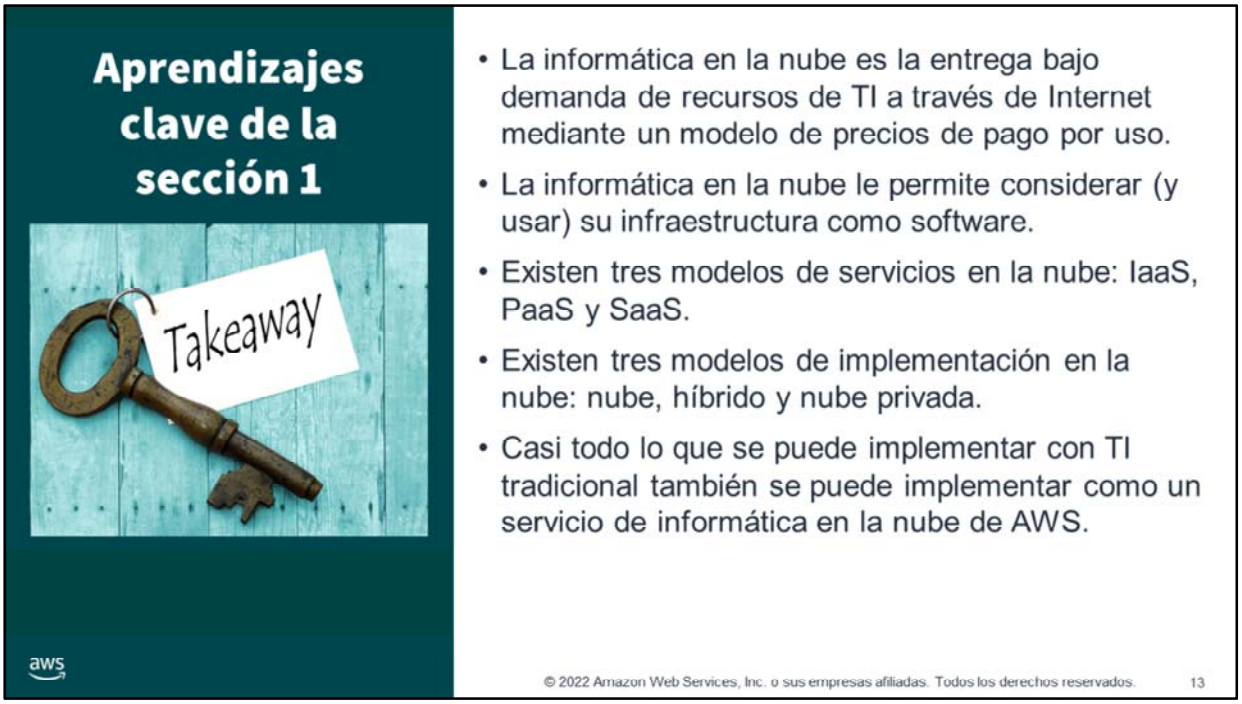
los beneficios de la informática en la nube, en algunas ocasiones se utiliza por su capacidad de proporcionar recursos dedicados. En la mayoría de los casos, este modelo de implementación es idéntico al de la infraestructura de TI antigua, pero también podría utilizar tecnologías de virtualización y administración de aplicaciones para incrementar el uso de los recursos.



Hay muchas similitudes entre AWS y el espacio de TI en las instalaciones tradicional:

- Los grupos de seguridad de AWS, las listas de control de acceso a la red (ACL de red) y AWS Identity and Access Management (IAM) son similares a los firewalls, las listas de control de acceso (ACL) y los administradores.
- Elastic Load Balancing y Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) son similares a los enrutadores, las canalizaciones de red y los conmutadores.
- Las imágenes de Amazon Machine (AMI=“ISO o instantánea de MV”) y las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2 = “Normal: MV o Bare metal: Máquina física real”) son similares a los servidores en las instalaciones.
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon Elastic File System (Amazon EFS), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) son similares al almacenamiento de conexión directa (DAS), las redes de área de almacenamiento (SAN), el almacenamiento conectado a la red (NAS) y un servicio de administración de bases de datos relacionales (RDBMS). DAS=EBS. Se conecta directamente a EC2. Ideal para SSAA, BBDD… SAN=EBS. Almacenamiento de alto rendimiento en bloque. NAS=EFS. Almacenamiento compartido en red, accesible por múltiples instancias.

Con los servicios y características de AWS, puede hacer casi todo lo que desee con un centro de datos tradicional.

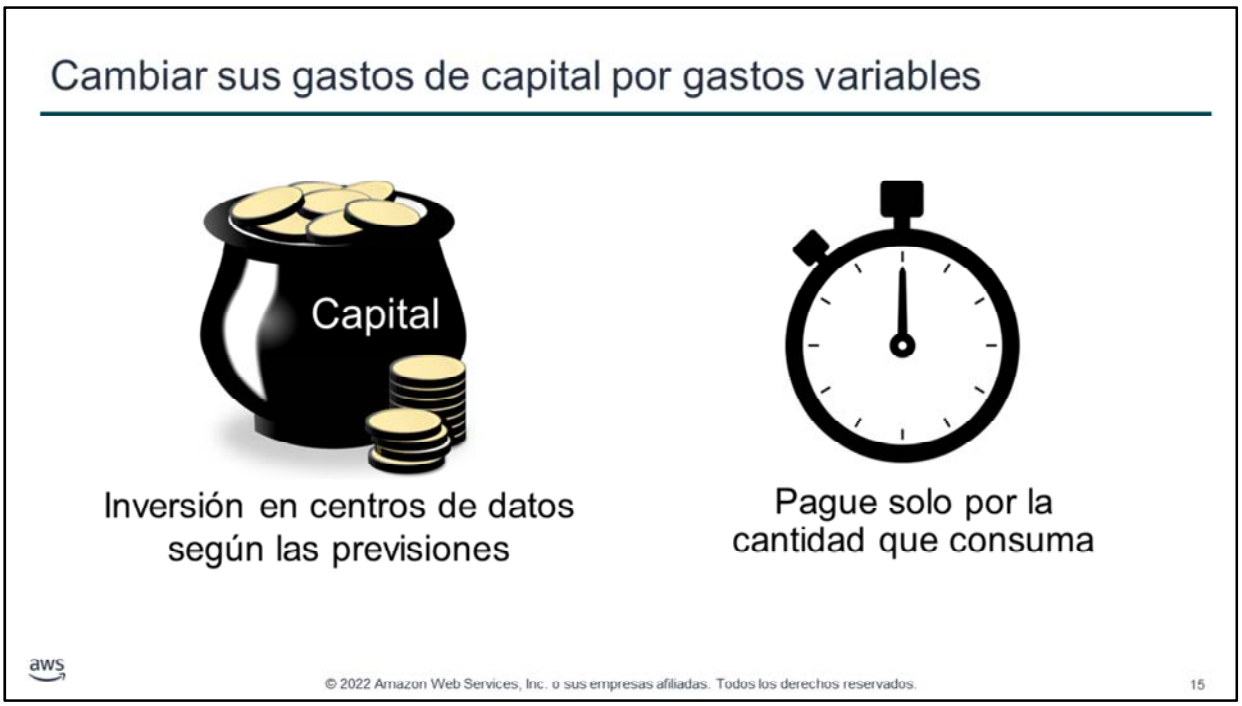


Estos son algunos de los aprendizajes clave de esta sección del módulo:

- La informática en la nube es la entrega bajo demanda de recursos de TI a través de Internet mediante un modelo de precios de pago por uso.
- La informática en la nube le permite considerar (y usar) su infraestructura como software.
- Existen tres modelos de servicios en la nube: IaaS, PaaS y SaaS.
- Existen tres modelos de implementación en la nube: nube, híbrido y nube privada.
- Existen muchos equivalentes de servicios de AWS para el espacio de TI en las instalaciones tradicional.

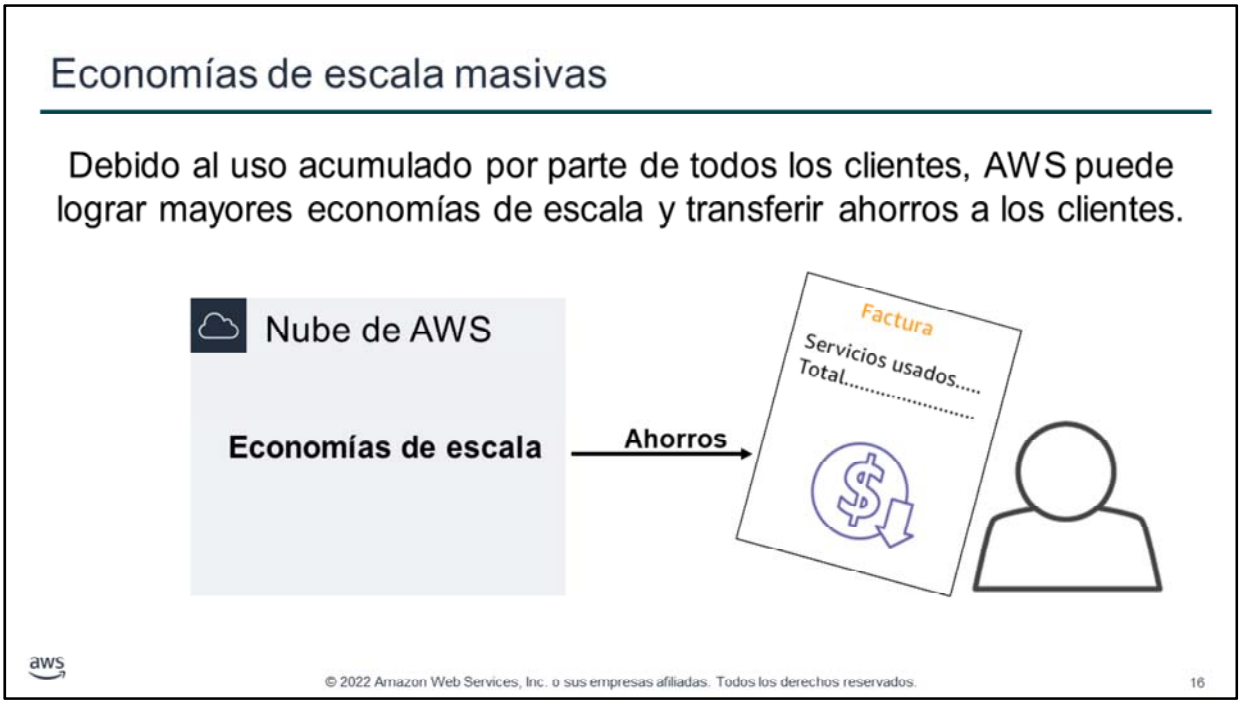
Sección 2: Ventajas de la informática en la nube

¿Por qué hay tantas empresas interesadas en migrar a la nube? En esta sección, se presentan seis ventajas de la informática en la nube.

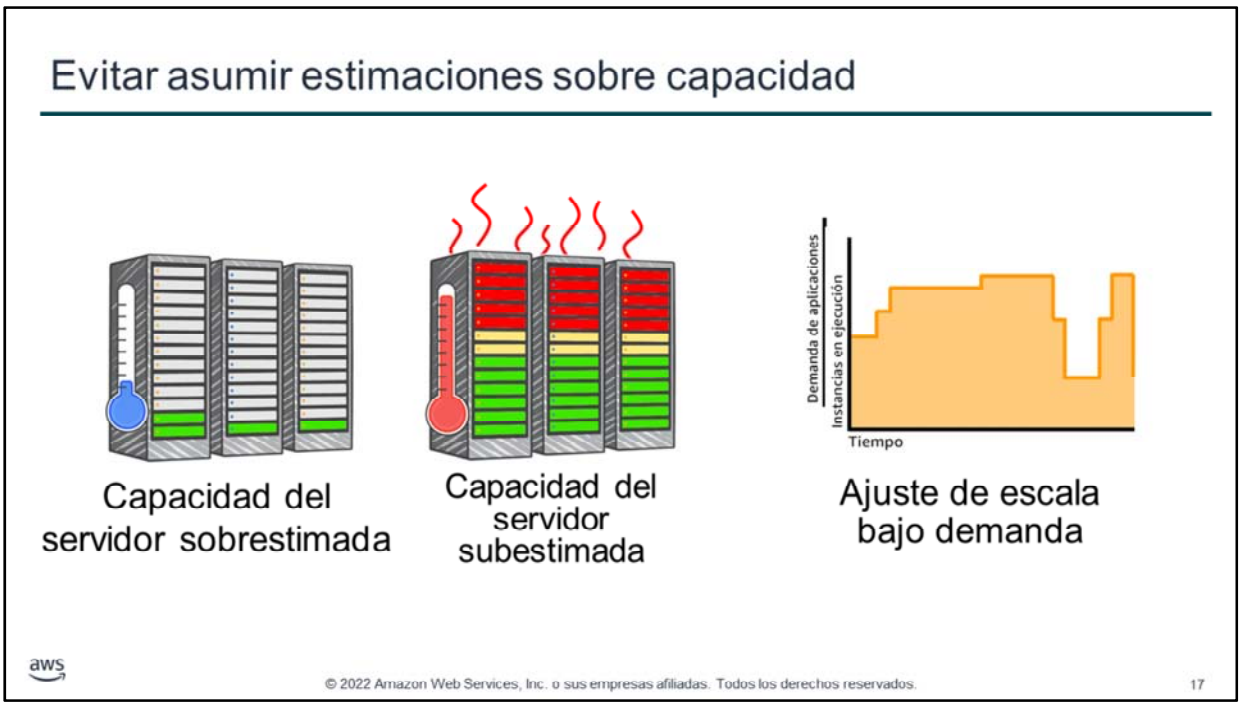


Ventaja n.° 1 - Cambiar sus gastos de capital por gastos variables: *los gastos de capital (capex)* son los fondos que utiliza una empresa para adquirir, actualizar y mantener activos los recursos físicos como los inmuebles, edificios industriales o equipos. ¿Recuerda el ejemplo de centro de datos en el modelo de informática tradicional en el que necesitaba montar en bastidores el hardware y apilarlo y, luego, administrarlo todo? Tiene que pagar por todo lo que hay en el centro de datos, lo use o no.

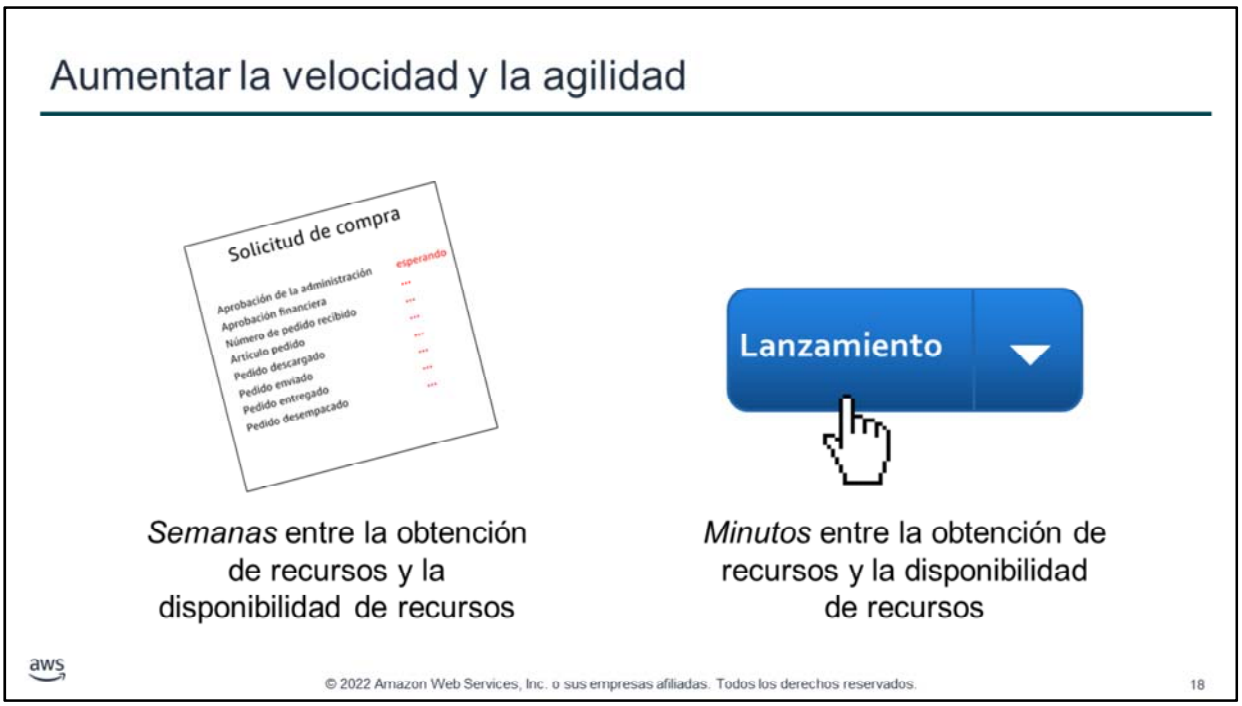
En cambio, un *gasto variable* es un gasto que la persona que asume el costo puede modificar o evitar fácilmente. En lugar de hacer grandes inversiones en centros de datos y servidores antes de saber qué uso les va a dar, puede pagar solo cuando consuma recursos y únicamente por la cantidad que consuma. Por lo tanto, ahorra dinero en tecnología. También le permite adaptarse a aplicaciones nuevas con todo el espacio que necesite en cuestión de minutos, en lugar de semanas o días. El mantenimiento es reducido, por lo que puede prestar más atención a los objetivos principales de su negocio.



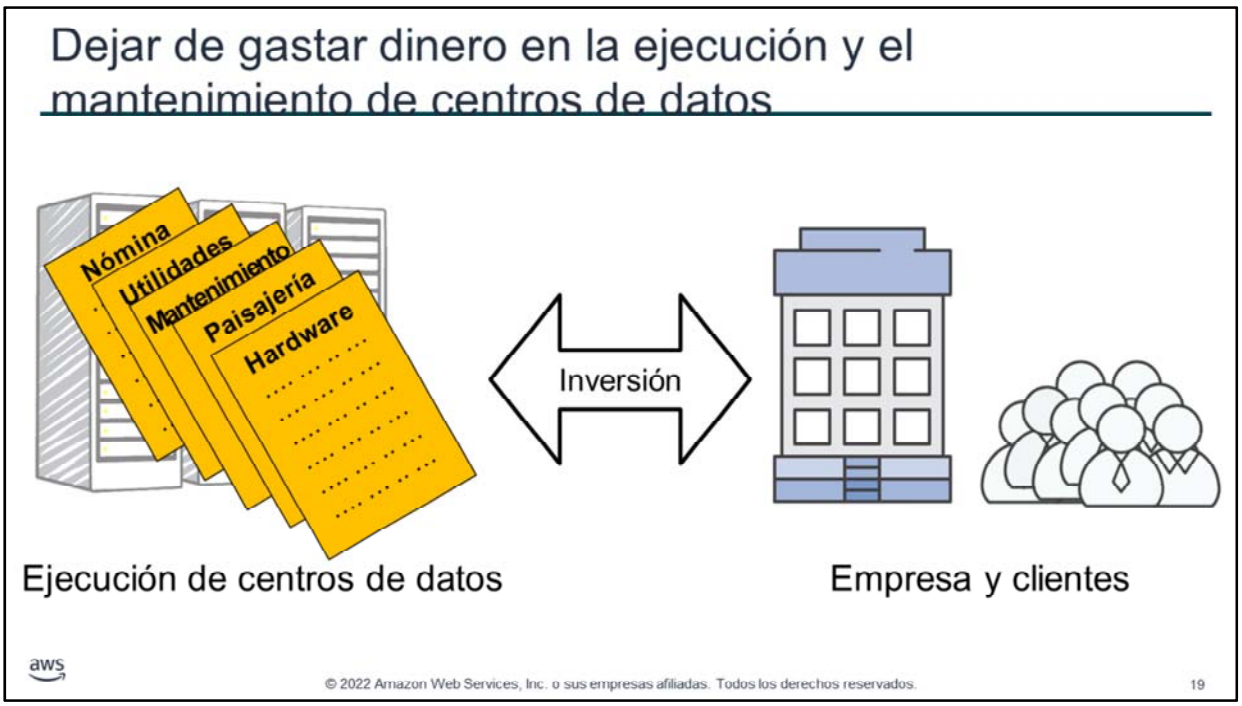
Ventaja n.° 2 - Beneficiarse de las grandes economías de escala: mediante el uso de la informática en la nube, puede conseguir un costo variable inferior al que puede obtener por su cuenta. En la nube se suman los consumos realizados por cientos de miles de usuarios. De esta forma, los proveedores, como AWS, pueden aplicar mayores economías de escala que se traducen en precios por uso más bajos.



Ventaja n.° 3 - Evitar asumir estimaciones sobre capacidad: elimine las conjeturas sobre las necesidades de capacidad de su infraestructura. Cuando toma una decisión respecto a la capacidad antes de implementar una aplicación, a menudo termina con recursos inactivos costosos o con una capacidad limitada. Con la informática en la nube, estos problemas desaparecen. Puede acceder a los recursos que necesite, sean muchos o pocos, y escalar de forma ascendente o descendente, según sea necesario, con solo avisar unos minutos.

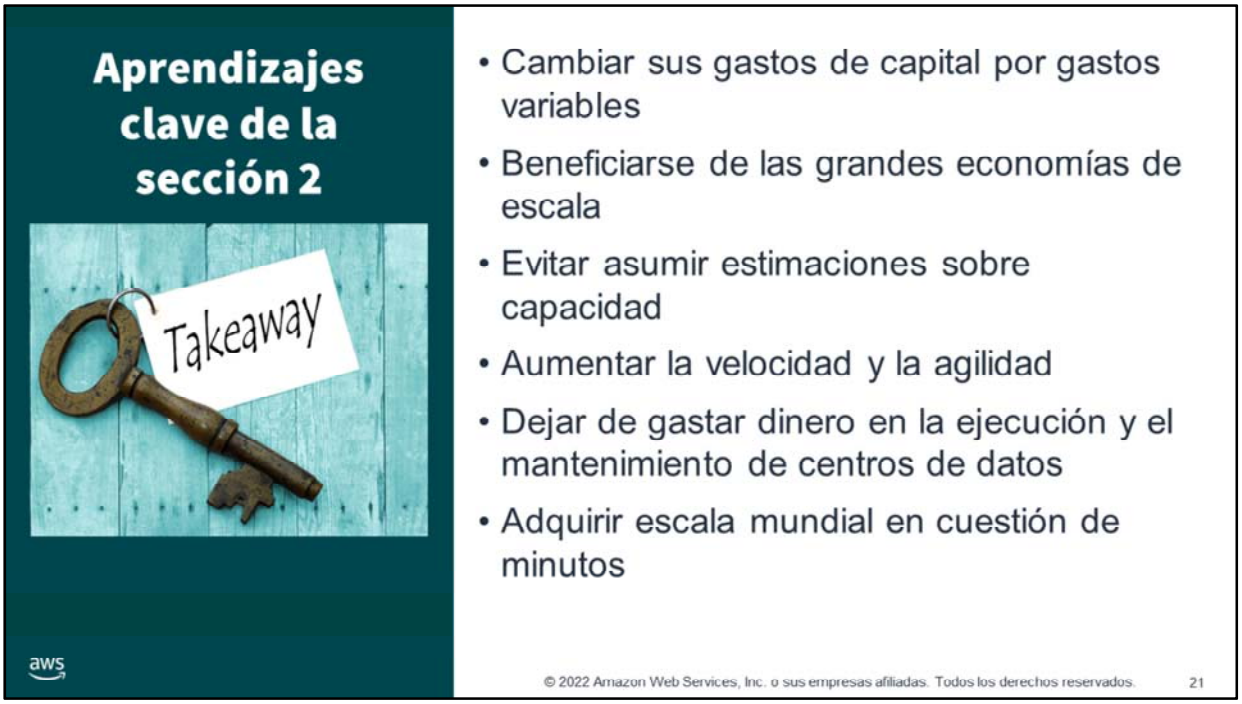


Ventaja n.° 4 - Aumentar la velocidad y la agilidad: en un entorno de informática en la nube, se puede acceder a recursos de TI nuevos con tan solo un clic, por lo que el tiempo que se tarda en poner esos recursos a disposición de sus desarrolladores se reduce de semanas a tan solo minutos. El resultado es un aumento radical del nivel de agilidad de la organización, ya que se reducen de manera significativa el costo y el tiempo para realizar tareas de desarrollo y experimentación.



Ventaja n.° 5 - Dejar de gastar dinero en la ejecución y el mantenimiento de centros de datos: concéntrese en proyectos que diferencien su negocio en lugar de centrarse en la infraestructura. La informática en la nube le permite centrarse en sus propios clientes, en lugar de la tediosa tarea de montar servidores en bastidores, apilarlos y alimentar servidores.

Ventaja n.° 6 - Adquirir escala mundial en cuestión de minutos: puede implementar su aplicación en varias regiones de AWS de todo el mundo con tan solo unos clics. Como resultado, puede ofrecer una latencia menor y una mejor experiencia a sus clientes de forma sencilla y con un costo mínimo.



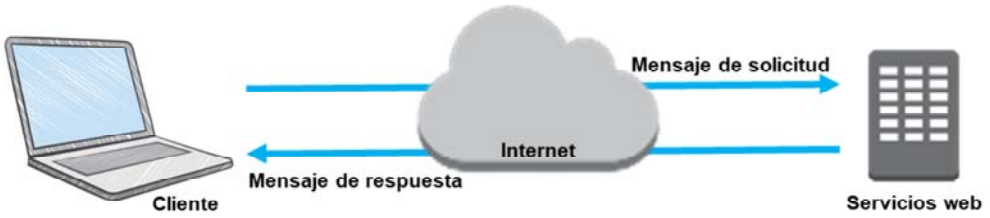
Los aprendizajes clave de esta sección del módulo incluyen las seis ventajas de la informática en la nube:

- Cambiar sus gastos de capital por gastos variables
- Economías de escala masivas
- Evitar asumir estimaciones sobre capacidad
- Aumentar la velocidad y la agilidad
- Dejar de gastar dinero en la ejecución y el mantenimiento de centros de datos
- Adquirir escala mundial en cuestión de minutos

Sección 3: Introducción a Amazon Web Services (AWS)

¿Qué son los servicios web?

Un **servicio web** es cualquier software que se pone a su disposición a través de Internet y utiliza un **formato estandarizado** (como el lenguaje de marcado extensible [XML] o la notación de objetos en JavaScript [JSON]) para la solicitud y la respuesta de una **interacción con la interfaz de programación de aplicaciones (API)**.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Por lo general, un servicio web es cualquier software que está disponible en Internet o en redes privadas (intranet). Un servicio web utiliza un formato estandarizado (como el lenguaje de marcado extensible [XML] o la notación de objetos de JavaScript [JSON]) para la solicitud y la respuesta de una interacción con la interfaz de programación de aplicaciones (API). No está vinculado a ningún sistema operativo o lenguaje de programación. Es autodescriptivo a través de un archivo de definición de interfaz y es detectable.

¿Qué es AWS?

- AWS es una **plataforma en la nube segura** que ofrece un **amplio conjunto de productos globales basados en la nube**.
- AWS le proporciona **acceso bajo demanda** a recursos informáticos, de almacenamiento, de red, de base de datos y otros recursos de TI y herramientas de administración.
- AWS ofrece **flexibilidad**.
- Solo **paga por los servicios individuales que necesita**, en la medida en que **los utilice**.
- Los servicios de AWS **trabajan en conjunto** como piezas fundamentales.

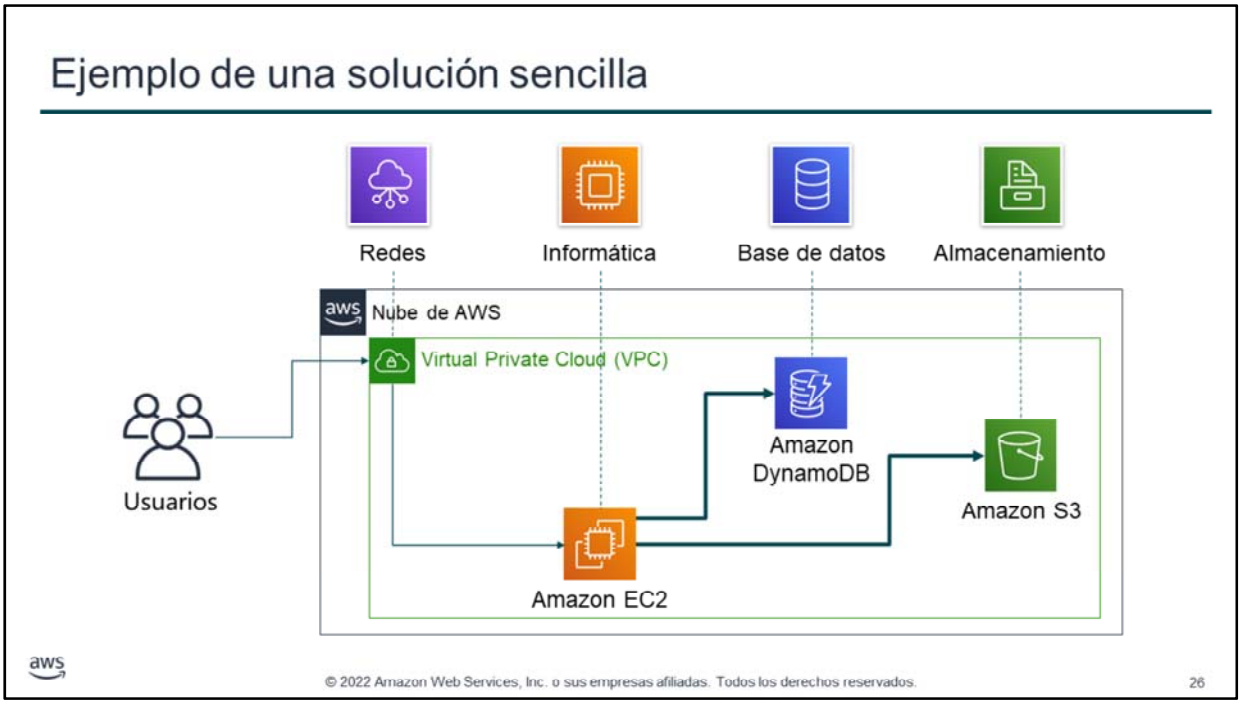
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma en la nube segura que ofrece un amplio conjunto de productos globales basados en la nube. Como estos productos se entregan a través de Internet, tiene acceso bajo demanda a los recursos informáticos, de almacenamiento, de red, de base de datos y otros recursos de TI que podría necesitar para sus proyectos, así como a las herramientas para administrarlos. Inmediatamente, puede aprovisionar y lanzar recursos de AWS. Los recursos están listos para que los utilice en cuestión de minutos.

AWS ofrece flexibilidad. Su entorno de AWS puede volver a configurarse y actualizarse bajo demanda, escalarse de forma ascendente o descendente automáticamente para cumplir con los patrones de uso y optimizar el gasto, o bien, cerrarse de forma temporal o permanente. La facturación de los servicios de AWS se convierte en un gasto operativo en lugar de un gasto de capital.

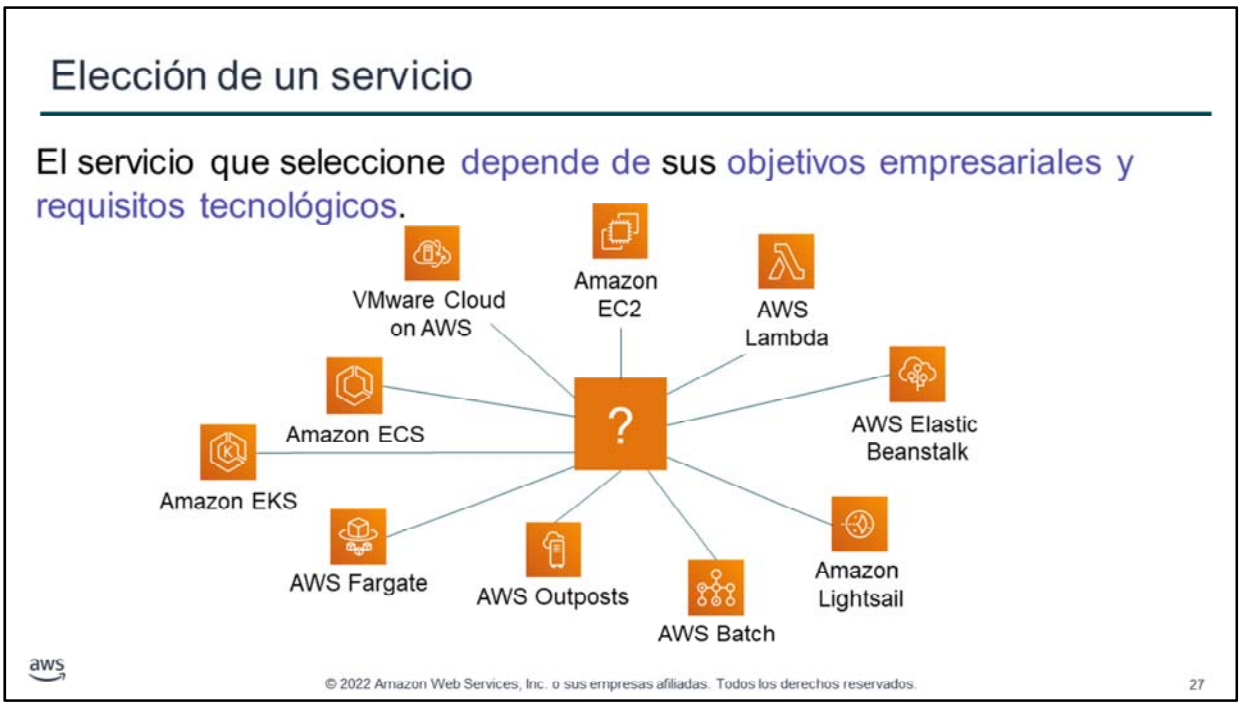
Los servicios de AWS están diseñados para trabajar juntos a fin de admitir prácticamente cualquier tipo de aplicación o carga de trabajo. Vea a estos servicios como bloques de creación, que puede juntar rápidamente para crear soluciones sofisticadas y escalables y, luego, ajustarlas a medida que cambien sus necesidades.

Los servicios de AWS se clasifican en diferentes categorías y cada una contiene uno o varios servicios. Puede seleccionar los servicios que desea de estas categorías diferentes para crear sus soluciones.



Por ejemplo, supongamos que está creando una aplicación de base de datos. Es posible que los clientes envíen datos a sus instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), que es un servicio en la categoría de informática. Estos servidores EC2 agrupan los datos por lotes en incrementos de un minuto y agregan un objeto por cliente a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), el servicio de almacenamiento de AWS que eligió utilizar. A continuación, puede utilizar una base de datos no relacional, como Amazon DynamoDB, con el fin de impulsar su aplicación para, por ejemplo, crear un índice que le permita encontrar todos los objetos de un cliente específico que se recopilaron durante un periodo determinado. Es posible que decida ejecutar estos servicios dentro de una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), que es un servicio en la categoría de redes.

El objetivo de este ejemplo sencillo es mostrar que puede seleccionar servicios web de diferentes categorías y utilizarlos juntos para crear una solución (en este caso, una aplicación de base de datos). Por supuesto, las soluciones que crea pueden ser bastante complejas.



El servicio que elija utilizar dependerá de sus objetivos empresariales y requisitos tecnológicos. En el ejemplo que acaba de ver, la solución utilizó Amazon EC2 como servicio informático. Sin embargo, este es solo uno de los muchos servicios de informática que ofrece AWS. A continuación, se muestran otras ofertas de informática de AWS que podría elegir utilizar para los siguientes casos de uso de ejemplo:

- Amazon EC2: desea tener un control absoluto de sus recursos informáticos de AWS. Ejemplo práctico:
  - **1. Hospedar un sitio web en Amazon EC2**.
    Escenario: Eres desarrollador web y quieres lanzar un sitio en producción, sin pagar por un hosting tradicional y teniendo control total sobre el servidor.
    Cómo usar EC2:
    - 1. Creas una instancia EC2 con el sistema operativo que prefieras (por ejemplo, Ubuntu).
    - 2. Instalas un servidor web, como Apache o Nginx, dentro de la instancia.
    - 3. Subes los archivos de tu sitio web (HTML, CSS, JS, etc.) o despliegas una app web (por ejemplo, en PHP o Node.js).
    - 4. Asocias una IP elástica para que tu sitio tenga una dirección fija.
    - 5. Configuras un dominio (opcional) apuntando a esa IP.
    - 6. Abres los puertos necesarios (como el 80 y 443) en el grupo de seguridad.

    Resultado: Tu sitio web está activo, escalable y bajo tu control completo. Este es uno de los usos más comunes y sencillos para iniciarse con EC2. También puedes usarlo para servidores de juegos, pruebas de software, entornos de desarrollo, etc.

- AWS Lambda: desea ejecutar el código y no administrar ni aprovisionar servidores. Ejemplos prácticos:
  - **1. Procesamiento de imágenes**: Subes una imagen a un bucket de S3 y Lambda redimensiona la imagen, crea miniaturas y las guarda en otra carpeta del bucket.
  - **2. Automatización de backups**: Programas una función Lambda para que cada día copie datos de una base de datos a S3 y Lambda extrae datos y los guarda en formato CSV o JSON.
  - **3. Procesamiento de archivos CSV**: Al subir un archivo CSV a S3, se dispara una función Lambda, la cual lee el archivo y guarda cada línea como un registro en DynamoDB o RDS.

transforma los datos antes de guardarlos.

- AWS Elastic Beanstalk: desea un servicio que implemente, administre y escale sus aplicaciones web en su lugar. Ejemplos prácticos:
    - **1. Despliegue rápido de una aplicación web**: Tienes una app en Python y E. Beanstalk detecta el entorno, lanza instancias EC2, configura balanceadores, escalado automático y despliega el código automáticamente.
    - **2. Entorno para pruebas**: Necesitas probar nuevas versiones de tu app antes de producción y E. Beanstalk puede crear un entorno separado en segundos, desplegar allí tu código y probar.
    - **3. Autoescalado sin configuración manual**: Tu app recibe más tráfico en ciertas horas del día y E. Beanstalk escala horizontalmente (añadiendo más instancias EC2) automáticamente según carga.
    - **4. Migración de apps a la nube**: Tienes una aplicación heredada (legacy) y quieres moverla a AWS sin rediseñarla y E. Beanstalk permite subir tu WAR/JAR u otro paquete y desplegarlo en un entorno administrado.
    - **5. Aplicaciones empresariales internas**: Desarrollas una app para uso interno (p.ej.: CRM, ERP o herramienta de gestión) y E. Beanstalk gestiona el hosting sin que debas preocuparte de configurar servidores.
    - **6. Uso con bases de datos RDS**: Tu app necesita una base de datos MySQL, PostgreSQL, etc. y E. Beanstalk puedes crear automáticamente una instancia RDS vinculada al entorno de aplicación.
    - **7. Uso con Git para CI/CD básico- Caso**: Quieres desplegar directamente desde tu repositorio y E. Beanstalk puede usar el comando deploy tras cada push para desplegar tu app automáticamente.

- Amazon Lightsail: necesita una plataforma en la nube ligera para una aplicación web sencilla. Ejemplos prácticos:
    - **1. Alojamiento de un sitio web WordPress**: Lanzar una instancia preconfigurada con WordPress.- Ideal para blogs o páginas personales.- Incluye IP estática, DNS, backups y certificado SSL.
    - **2. Servidor de desarrollo o pruebas**: Crear entornos aislados para pruebas de SW. Puedes usar instancias con Ubuntu, Debian o CentOS.
    - **3. Tienda online pequeña (e-commerce)**: Instalar una aplicación como Magento o Prestashop. Lightsail proporciona almacenamiento, base de datos y servidor web.
    - **4. Despliegue de contenedores:** Usar Lightsail Containers para ejecutar apps en Docker de forma sencilla, sin necesidad de ECS o EKS.
    - **5. Base de datos gestionada:** Crear una base de datos MySQL o PostgreSQL sin configurar manualmente un servidor. Ideal para apps ligeras o sitios web.
    - **6. Servidor VPN personal:** Instalar SW (ej: OpenVPN) para navegación segura desde redes públicas.
    - **7. Servidor de archivos o Nextcloud:** Configurar Nextcloud o similar para almacenar y sincronizar archivos privados.

  Lightsail está pensado para ser más sencillo y predecible que EC2, con precios fijos y configuraciones listas para usar. Ideal si no necesitas la complejidad de otros servicios de AWS.

- AWS Batch: necesita ejecutar cientos de miles de cargas de trabajo por lotes. Ejemplos:
    - **1. Procesamiento de imágenes o vídeos**: Convertir, redimensionar o comprimir miles de archivos multimedia.- P.ej: transformar vídeos a diferentes resoluciones para streaming.
    - **2. Análisis genómico o bioinformático**: Ejecutar pipelines de análisis de secuencias de ADN.- Se procesan grandes cantidades de datos paralelamente.
    - **3. Simulaciones científicas**: Ejecutar simulaciones meteorológicas, físicas o químicas (como simulaciones de dinámica molecular). Aprovecha la computación escalable para tareas pesadas.
    - **4. Procesamiento de logs y big data**: Analizar grandes volúmenes de logs (p.ej, de servidores web). Generar reportes agregados o detectar anomalías.
    - **5. Renderizado 3D**: Renderizar escenas complejas distribuidas en cientos de nodos.
    - **6. Entrenamiento de modelos de Machine Learning:** Divide conjuntos de datos muy grandes en partes y entrena modelos en paralelo. Luego, combina los resultados.
    - **7. ETL por lotes**: Extraer datos de S3 o RDS, transformarlos y cargarlos en otro sistema.

AWS Batch gestiona automáticamente la provisión de recursos (EC2 o Spot Instances), el escalado y la programación de los trabajos, por lo que es ideal para flujos que requieren alto rendimiento y paralelismo sin gestionar infraestructura manualmente.

- AWS Outposts: desea ejecutar la infraestructura de AWS en su centro de datos en las instalaciones. Ejemplos prácticos:
    - **1. Aplicaciones con baja latencia**: P.ej., en un hospital, ejecutar aplicaciones de imagen médica o análisis en tiempo real que no pueden tolerar latencia hacia la nube. AWS Outposts permite que estas apps corran, localmente, pero con la misma infraestructura y APIs que en la nube.
    - **2. Procesamiento de datos sensibles**: P.ej., en instituciones financieras o gubernamentales con regulaciones que exigen mantener datos localmente. Puedes usar servicios como Amazon RDS o EC2 dentro del Outpost sin que los datos salgan del país.
    - **3. Fábricas o entornos industriales**: P.ej, analizar datos de sensores o maquinaria en tiempo real usando servicios como Amazon ECS, almacenando los datos localmente. Ideal para entornos donde no hay conectividad constante a Internet.
    - **4. Juegos online**: P.ej., montar servidores de juegos en regiones donde AWS aún no tiene una zona cercana. Mejora la experiencia del usuario al reducir la latencia.
    - **5. Retail con procesamiento local**: P.ej., una gran cadena de supermercados que procesa datos de ventas o inventario en cada tienda. Usa Outposts para ejecutar microservicios localmente y sincronizar con la nube cuando hay conectividad.
    - **6. Backup local y recuperación ante desastres**: P.ej., mantener una copia de servicios críticos en Outposts para tener continuidad operativa si falla la conexión a la nube.

  En resumen, AWS Outposts es útil cuando necesitas la flexibilidad de la nube, pero los datos o la latencia exigen procesamiento local.

- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) o AWS Fargate: desea implementar una arquitectura de microservicios o contenedores, los cuales son una forma de diseñar, implementar y ejecutar aplicaciones dividiéndolas en componentes pequeños e independientes que se ejecutan en contenedores. Los contenedores son entornos ligeros y portátiles que incluyen todo lo necesario para ejecutar una app (código, librerías, configuración). Ejemplo: Docker. Docker VS Kubernates: Son complementarios. Ejemplos prácticos:

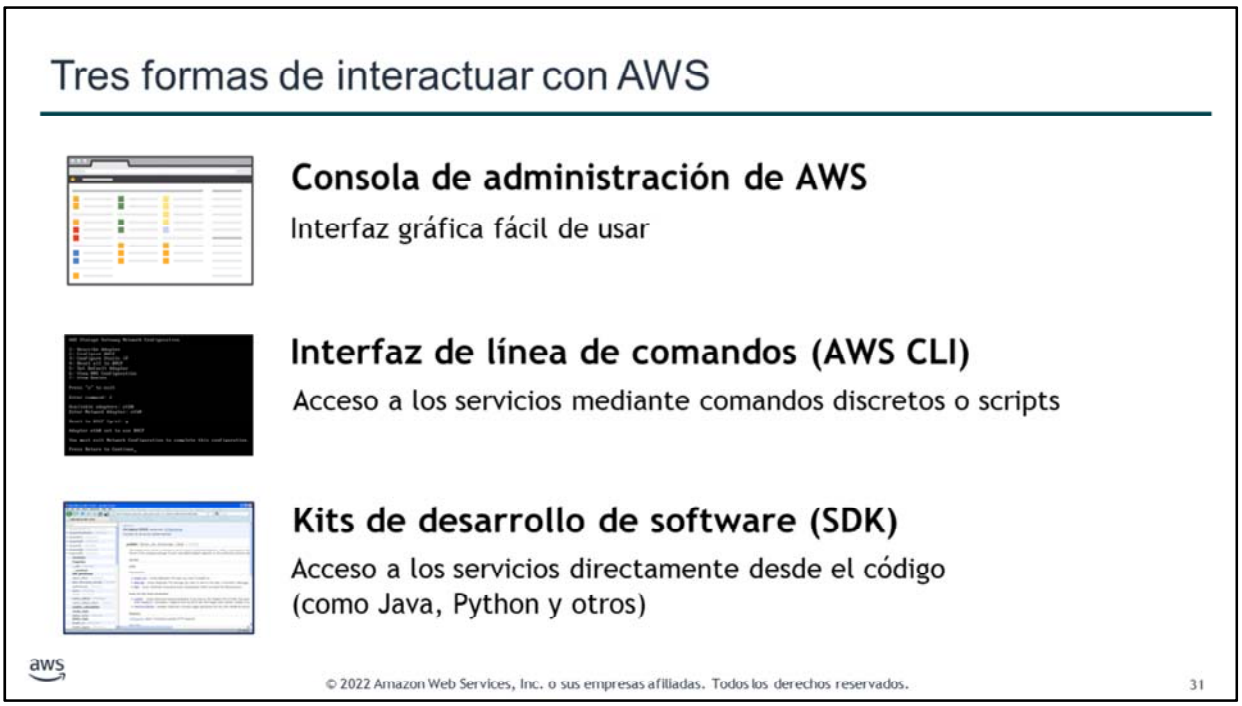
  - Docker → "Tengo una aplicación y la meto en una caja (contenedor) para que funcione en cualquier parte."
  - Kubernetes → "Tengo muchas cajas y necesito organizarlas, repartirlas, vigilarlas y reemplazarlas si fallan."

- VMware Cloud on AWS: dispone de una plataforma de virtualización de servidores en las instalaciones que desea migrar a AWS. Ejemplos prácticos:
    - **1. Migración de centros de datos al cloud**: P.ej., una empresa quiere cerrar su centro de datos físico y mover sus MMVV al cloud sin rediseñar las aplicaciones.
    - **2. Recuperación ante desastres**: P.ej.: una empresa quiere una solución de backup y recuperación rápida.
    - **3. Extensión temporal del entorno local**: P.ej., durante campañas específicas (Black Friday, Navidad), una empresa necesita más capacidad de cómputo. Conecta su entorno VMware local y mueve parte de sus cargas temporalmente.
    - **4. Modernización gradual de aplicaciones**: P.ej., una empresa quiere migrar aplicaciones tradicionales a AWS pero modernizarlas poco a poco. Primero migra las aplicaciones a VMware Cloud sin cambios. Luego va integrando servicios nativos de AWS (como S3, RDS, Lambda).

Del mismo modo, existen diversos servicios entre los que puede elegir en las demás categorías y el número de ofertas sigue creciendo.

La variedad de servicios de AWS puede resultar intimidante cuando se comienza el traspaso hacia la nube. Este curso se centra en algunos de los servicios más comunes en las siguientes categorías de servicios: informática, almacenamiento, base de datos, redes y entrega de contenido, seguridad, identidad y conformidad, administración y gobernanza, y administración de costos de AWS.

Leyenda:
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Key Management Service (AWS KMS)

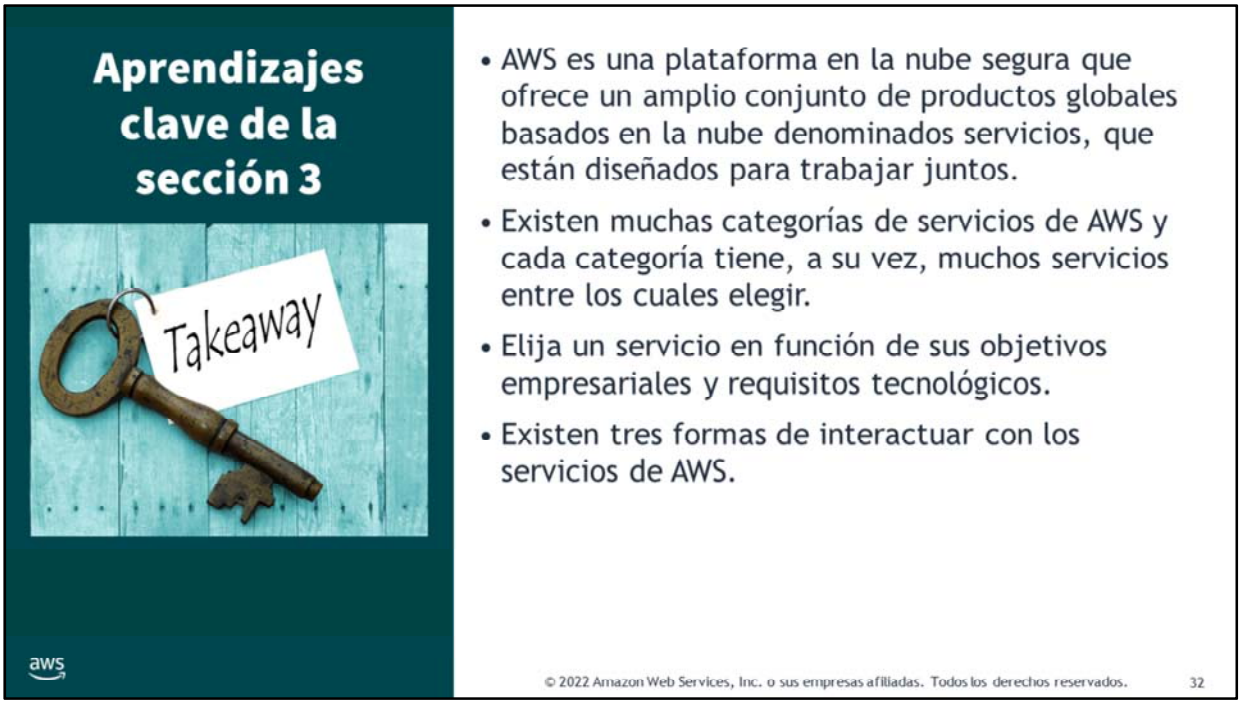


Es posible que se pregunte cómo obtener acceso a la amplia gama de servicios que ofrece AWS. Existen tres formas de crear y administrar los recursos en la nube de AWS:

- **Consola de administración de AWS**: la consola proporciona una interfaz gráfica para la mayoría de las características que ofrece AWS. (Nota: En ocasiones, es posible que las características nuevas no tengan todas sus capacidades integradas en la consola cuando se lance inicialmente la característica).
- **Interfaz de línea de comandos de AWS (CLI de AWS)**: la CLI de AWS ofrece un utilidades que se pueden lanzar desde un script de comandos en Linux, macOS o Microsoft Windows.
- **Kits de desarrollo de software (SDK)**: AWS ofrece paquetes que permiten obtener AWS en una variedad de lenguajes de programación conocidos. Esto facilita el uso de AWS en sus aplicaciones existentes y también permite crear aplicaciones que implementan y monitorean sistemas complejos en su totalidad a través de código.

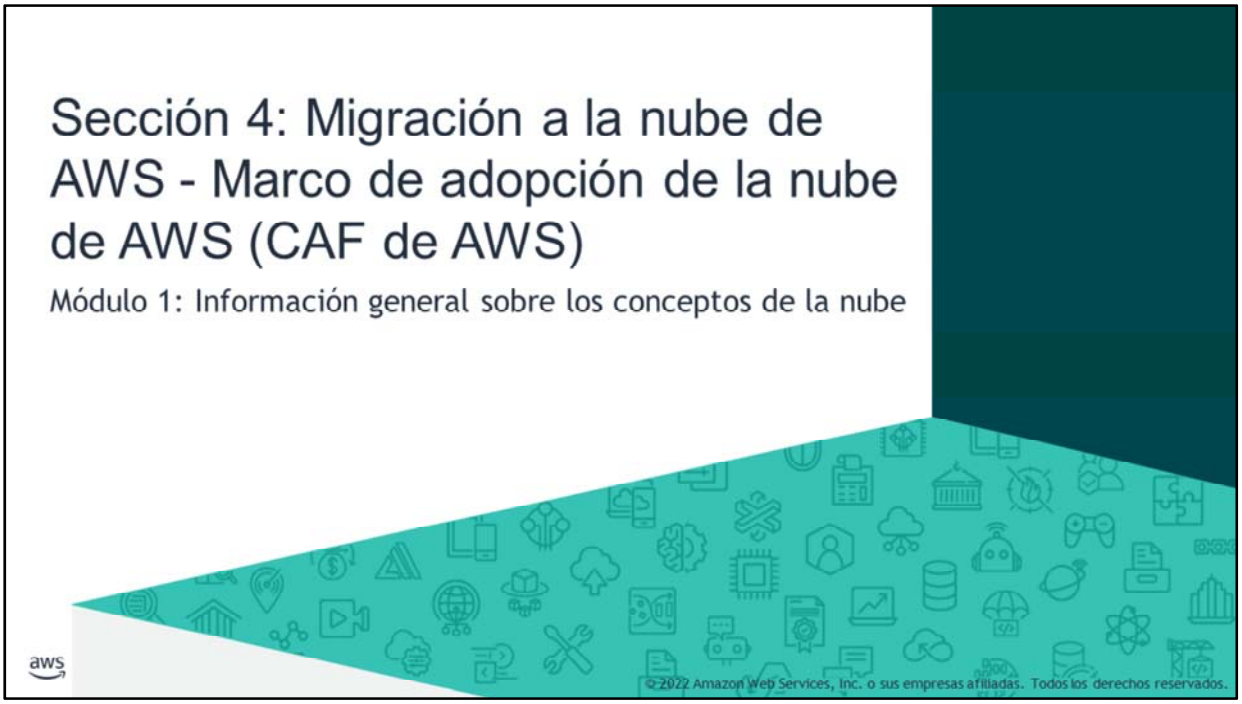
Las tres opciones se basan en la API de REST que funciona como la base de AWS.

Para obtener más información acerca de las herramientas que puede utilizar para desarrollar y administrar aplicaciones en AWS, consulte Herramientas para crear en AWS.



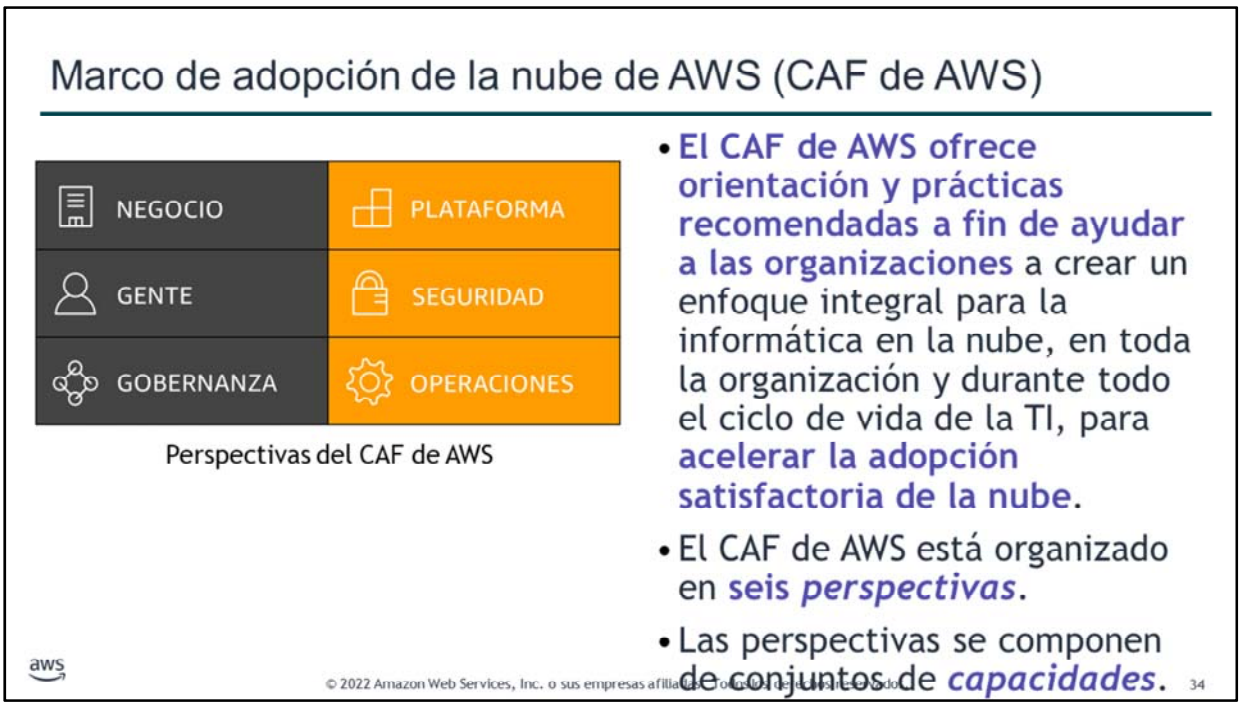
Los aprendizajes clave de esta sección del módulo son los siguientes:

- AWS es una plataforma en la nube segura que ofrece un amplio conjunto de productos globales basados en la nube denominados servicios, que están diseñados para trabajar juntos.
- Existen muchas categorías de servicios de AWS y cada categoría tiene, a su vez, muchos servicios entre los cuales elegir.
- Elija un servicio en función de sus objetivos empresariales y requisitos tecnológicos.
- Existen tres formas de interactuar con los servicios de AWS.



Sección 4: Migración a la nube de AWS - Marco de adopción de la nube de AWS (CAF de AWS)

Como ya ha aprendido en este módulo, la informática en la nube ofrece muchas ventajas con respecto al modelo tradicional. Sin embargo, para la mayoría de las organizaciones, la adopción de la nube no se realiza al instante. La tecnología es una cosa, pero una organización también se compone de personas y procesos, y todos estos tres elementos deben estar en consonancia para una adopción satisfactoria de la nube. La informática en la nube introduce un cambio significativo en la forma en que se obtiene, utiliza y administra la tecnología. También cambia la forma en que las organizaciones presupuestan y pagan los servicios tecnológicos. La adopción de la nube requiere que los cambios fundamentales se debatan y se tengan en cuenta en toda la organización. También requiere que las partes interesadas de todas las unidades organizativas, tanto dentro como fuera de la TI, respalden estos nuevos cambios. En esta última sección, obtendrá información acerca del CAF de AWS, que se creó para ayudar a las organizaciones a diseñar y recorrer un trayecto acelerado hacia una adopción satisfactoria de la nube.



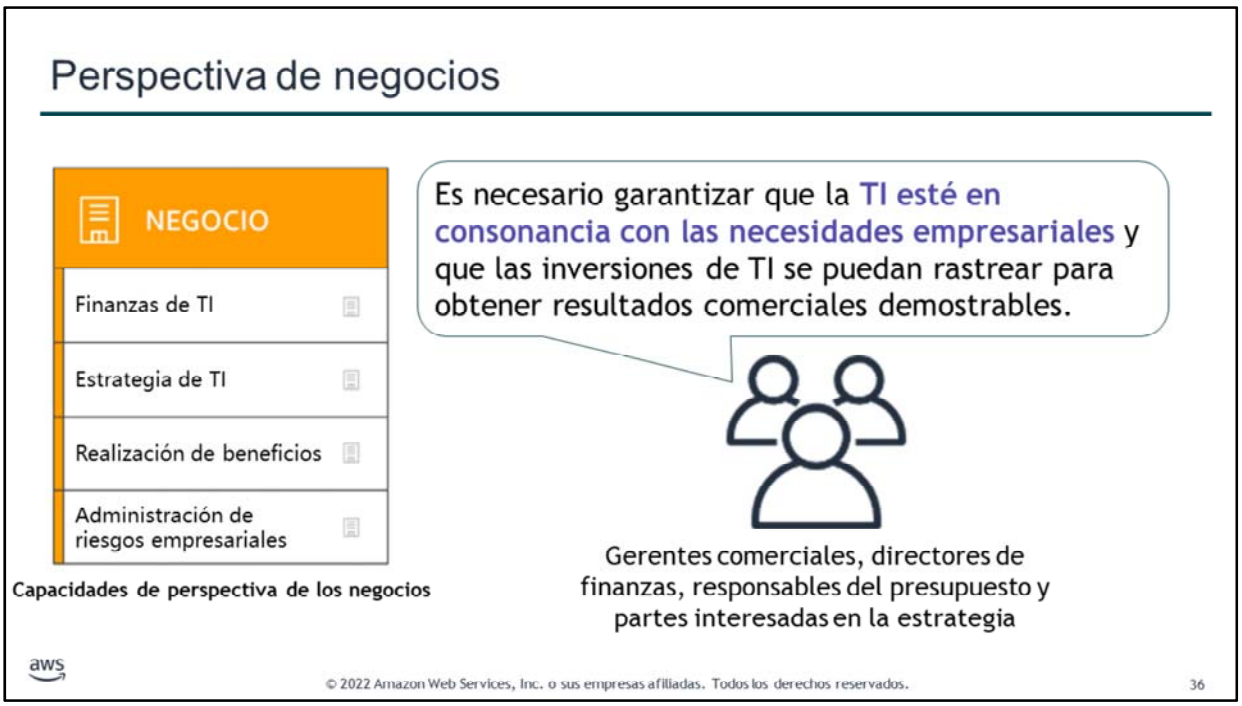
El proceso de adopción de la nube de cada organización es único. Sin embargo, para que cualquier organización pueda migrar con éxito su portafolio de TI a la nube, tres elementos (personas, procesos y tecnología) deben estar en consonancia. Los líderes empresariales y tecnológicos de una organización deben comprender el estado actual de la organización, el estado del objetivo y la transición necesaria para alcanzar el estado del objetivo, de manera que puedan definir objetivos y crear procesos para el personal.

El Marco de adopción de la nube de AWS (CAF de AWS) ofrece orientación y prácticas recomendadas para ayudar a las organizaciones a identificar deficiencias en las habilidades y los procesos. También ayuda a las organizaciones a crear un enfoque integral para la informática en la nube, en toda la organización y durante todo el ciclo de vida de la TI, con el fin de acelerar la adopción satisfactoria de la nube.

En el máximo nivel, el CAF de AWS organiza la orientación en seis áreas de enfoque, denominadas *perspectivas*. Las perspectivas abarcan personas, procesos y tecnología. Cada perspectiva se compone de un conjunto de *capacidades*, que abarca responsabilidades particulares que son propiedad o cuentan con la administración de partes interesadas relacionadas a nivel funcional.

Las capacidades que incluye cada perspectiva se utilizan para identificar qué áreas de su organización requieren atención. Mediante la identificación de deficiencias, se

En general, las perspectivas de la empresa, el personal y la gobernanza se centran en las capacidades empresariales; mientras que las perspectivas de plataforma, seguridad y operaciones se centran en las capacidades técnicas.



Las partes interesadas desde la perspectiva de los negocios (por ejemplo, gerentes comerciales, directores de finanzas, responsables del presupuesto y partes interesadas en la estrategia) pueden utilizar el CAF de AWS con el fin de crear un argumento empresarial sólido para la adopción de la nube y de priorizar las iniciativas de adopción de la nube. Las partes interesadas deben asegurarse de que las estrategias y los objetivos empresariales de una organización estén en consonancia con las estrategias y objetivos de la TI.

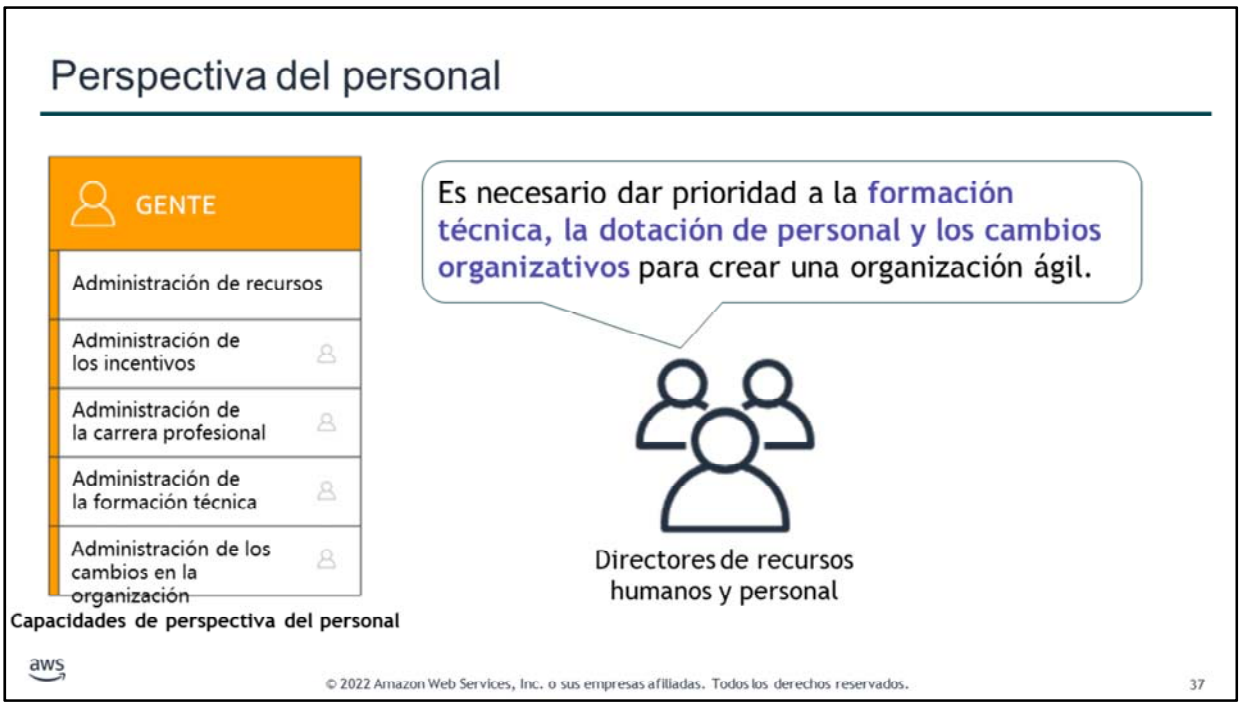
Ejemplo práctico. Escenario: Empresa de retail (venta minorista) que quiere adoptar la nube.
Contexto: Una cadena de tiendas minoristas está considerando migrar su sistema de gestión de inventario y ventas a la nube (AWS). El objetivo es reducir costes, mejorar el análisis de datos en tiempo real y facilitar la expansión a nuevos mercados.

Aplicación práctica de la perspectiva de negocios (según la diapositiva):

1. Finanzas de TI: El director financiero analiza cuánto cuesta mantener el sistema actual en servidores físicos y lo compara con una propuesta de migración a AWS usando servicios como Amazon EC2, S3 y RDS. Ejemplo: Se calcula que con la nube pueden ahorrar 20% anual en costes operativos.
2. Estrategia de TI: El gerente comercial y el responsable de TI se aseguran de que la solución en la nube no solo sea más barata, sino que también apoye el plan de negocio de abrir 10 nuevas tiendas en los próximos 2 años. Ejemplo: El sistema en la nube se puede escalar fácilmente para nuevas ubicaciones, sin comprar nuevos servidores.
3. Realización de beneficios: Se definen indicadores claros para medir si la inversión da resultados. Ejemplo: - Reducción de quiebres de stock en un 40%. - Mejora del tiempo de reposición de inventario en un 30%. Estos beneficios se miden trimestralmente y se presentan a la dirección.
4. Administración de riesgos empresariales: Se evalúan riesgos como fallos en la migración, pérdida de datos o falta de adopción por parte del personal. Ejemplo: Se incluye un plan de formación para empleados y una estrategia de backup y recuperación con AWS Backup.

Resultado: TI no actúa de forma aislada. Todas las decisiones tecnológicas están alineadas con las metas

del negocio, se justifica la inversión y se demuestra su impacto positivo con datos reales. Este enfoque es clave para lograr una adopción exitosa de la nube con apoyo de todas las áreas del negocio, como muestra la diapositiva.

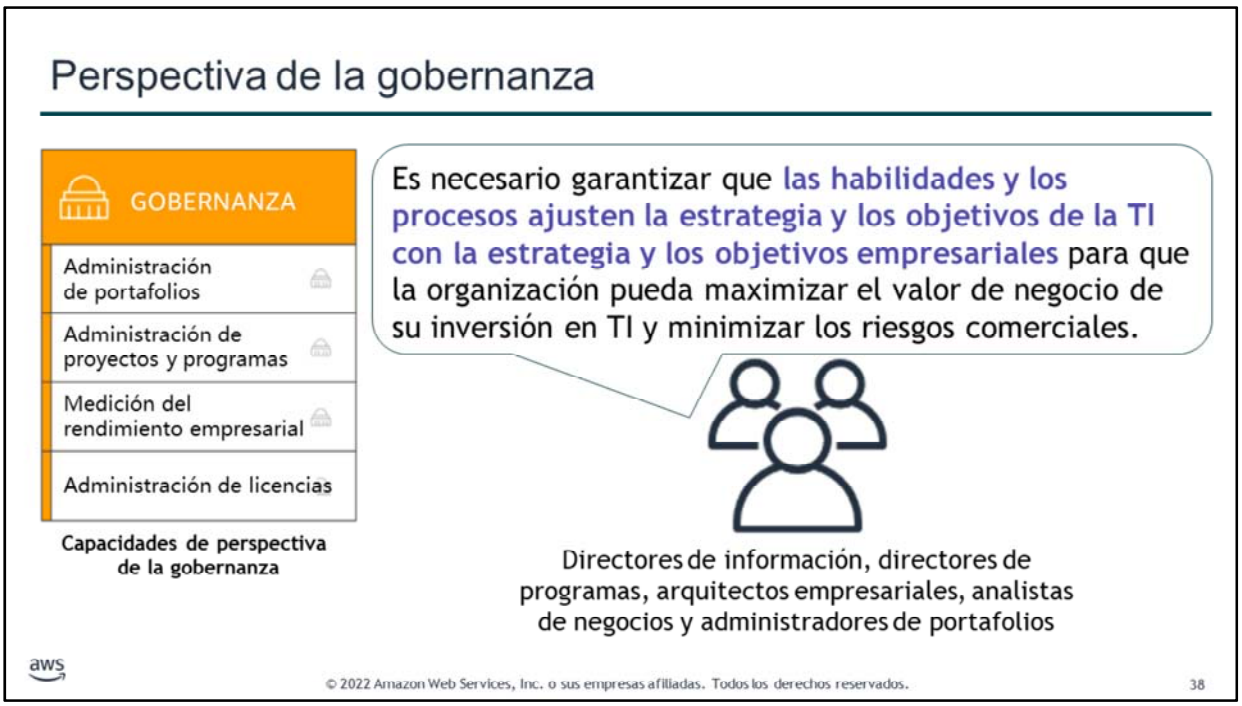


Las partes interesadas desde la perspectiva del personal (por ejemplo, directores de recursos humanos y personal) pueden utilizar el CAF de AWS para evaluar funciones y estructuras organizativas, requisitos de habilidades y procesos nuevos y, así, identificar deficiencias. Realizar un análisis de las necesidades y las deficiencias puede ayudar a priorizar la formación técnica, la dotación de personal y los cambios organizativos para crear una organización ágil.

Ejemplo práctico.
Escenario: Empresa quiere migrar a la nube (AWS) y necesita preparar a su personal.
Contexto: Una empresa tradicional del sector bancario decide adoptar tecnologías en la nube de AWS para ser más ágil y competitiva. Sin embargo, su personal técnico no tiene experiencia con la nube, y su estructura organizativa es rígida.

Aplicación práctica de la perspectiva del personal (según la diapositiva):
1. Administración de recursos: El departamento de RRHH identifica que se necesitan perfiles con experiencia en AWS, automatización y DevOps. Ejemplo: Se abren procesos de selección para incorporar ingenieros cloud certificados.
2. Administración de los incentivos: Para motivar a los empleados actuales a capacitarse, se lanza un plan de incentivos. Ejemplo: Bonificación económica o ascenso para quienes completen la certificación "AWS Certified Solutions Architect".
3. Administración de la carrera profesional: Se define una nueva ruta profesional para perfiles técnicos en la nube. Ejemplo: De "Administrador de sistemas" a "Arquitecto Cloud Junior" y luego a "Cloud Lead".
4. Administración de la formación técnica: Se organiza un plan de formación interno con cursos de AWS y laboratorios prácticos. Ejemplo: En 6 meses, el 70% del equipo TI obtiene formación básica en servicios como EC2, S3, Lambda.
5. Administración de los cambios en la organización: Se rediseña el organigrama para incluir nuevos roles como "Responsable de migración a la nube" y "Especialista en seguridad cloud". Ejemplo: Se crea un equipo multidisciplinar ágil encargado del proceso de adopción de la nube.

Resultado: Gracias a esta preparación, la empresa puede migrar sus sistemas a AWS sin frenar la operativa, mejora su agilidad organizativa y retiene talento adaptándolo a los nuevos desafíos tecnológicos. Este ejemplo muestra cómo se puede aplicar la perspectiva del personal para garantizar una adopción tecnológica exitosa y sostenible.



Las partes interesadas desde la perspectiva de la gobernanza (por ejemplo, el director de información, los directores de programas, los arquitectos empresariales, los analistas de negocios y los administradores de portafolios) pueden utilizar el CAF de AWS para concentrarse en las habilidades y los procesos necesarios para poner en consonancia la estrategia y los objetivos de la TI con la estrategia y los objetivos empresariales. Este enfoque ayuda a la organización a maximizar el valor de negocio de su inversión en TI y minimizar los riesgos comerciales.

Ejemplo práctico.

Escenario: Empresa que migra a la nube, con AWS, para reducir costes y aumentar su flexibilidad.

Sin buena gobernanza:- Cada equipo lo hace a su manera.- No se miden resultados.- Se duplican recursos innecesarios.- Aumentan los costes y los riesgos de seguridad.

Con buena gobernanza:- Se define un plan claro (estrategia de TI).- Se establecen procesos comunes para migración, seguridad y gestión.- Se asignan roles claros (ej. arquitectos, analistas de negocio, etc.).- Se mide el rendimiento tras la migración y se ajusta si es necesario.

Contexto: Una empresa del sector financiero decide modernizar su infraestructura tecnológica migrando sus aplicaciones y bases de datos a AWS. La inversión es alta, y los objetivos son claros: reducir costes operativos, mejorar la disponibilidad del sistema y acelerar la innovación.

Aplicación de la gobernanza:

1. Administración de portafolios: Se evalúan todos los proyectos de TI existentes y futuros para decidir cuáles deben migrarse primero, en qué orden y con qué presupuesto. Ejemplo: Se prioriza primero el CRM porque es clave para la relación con clientes y puede escalar fácilmente en AWS.
2. Administración de proyectos y programas: Se crean equipos de trabajo para llevar a cabo cada fase del proyecto de migración, siguiendo metodologías ágiles y con supervisión regular. Ejemplo: Un equipo DevOps trabaja en la migración del CRM a Amazon EC2 y RDS, siguiendo un cronograma de entregas por sprint.
3. Medición del rendimiento empresarial: Se implementan KPIs para medir si la migración realmente está cumpliendo los objetivos: reducción de costes, mejora del tiempo de respuesta, etc. Ejemplo: Tras 3 meses, se revisa que los costes en servidores se han reducido un 30% y los tiempos de carga bajaron un 40%.
4. Administración de licencias: Se revisan y gestionan todas las licencias de software para que sigan

Perfil de los responsables: CIO, jefe de proyectos, arquitecto de soluciones en AWS (CAF), analista de negocio y administrador de portafolios colaboran para garantizar que la estrategia TI esté alineada con los objetivos empresariales, tal como indica la diapositiva.

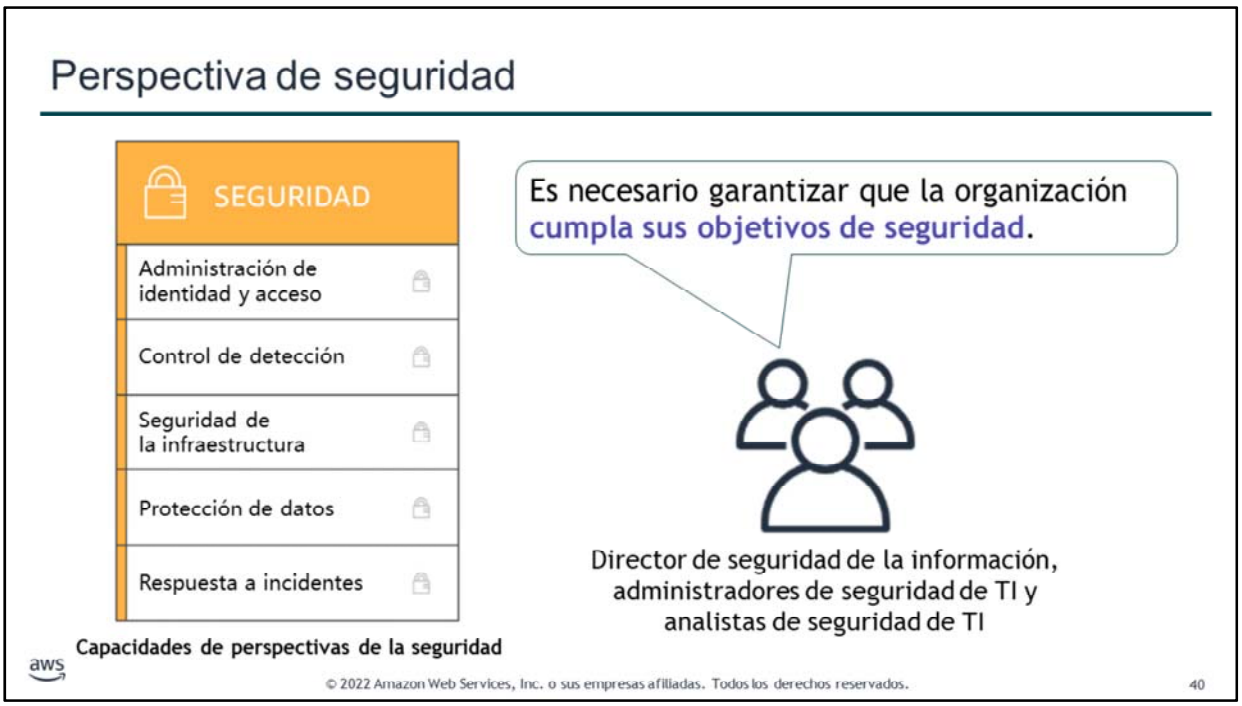
Las partes interesadas desde la perspectiva de la plataforma (por ejemplo, director de tecnología, directores de TI y arquitectos de soluciones) utilizan una variedad de dimensiones y modelos arquitectónicos para comprender y comunicar la naturaleza de los sistemas de TI y sus relaciones. Deben poder describir la arquitectura del entorno de estado de destino detalladamente. El CAF de AWS incluye principios y patrones para la implementación de nuevas soluciones en la nube y para la migración de cargas de trabajo en las instalaciones a la nube.

Ejemplo práctico:
Escenario: Una empresa de e-commerce planea migrar su plataforma a AWS. La empresa tiene una arquitectura local (on-premises) compuesta por servidores físicos, bases de datos SQL, una red interna compleja y aplicaciones desarrolladas en Java. Ahora quieren aprovechar la escalabilidad y disponibilidad de la nube.

Aplicación de la Perspectiva de la Plataforma (según la diapositiva):
1. Entender la arquitectura actual: Los arquitectos de soluciones hacen un inventario de todos los sistemas: servidores web, bases de datos, almacenamiento, conexiones de red, etc. Ejemplo: Identifican que la base de datos es crítica y no puede tener más de 5 minutos de downtime.
2. Definir la arquitectura de destino en AWS: Se diseña una arquitectura cloud que sustituya todos los componentes locales por servicios en la nube. Ejemplo: - EC2 para servidores de aplicaciones - RDS para la base de datos - S3 para almacenamiento - VPC para la red privada - Elastic Load Balancer para distribuir el tráfico - Auto Scaling para ajustar capacidad.
3. Aprovisionamiento controlado: Cada componente se despliega siguiendo los principios de seguridad y escalabilidad definidos por AWS. Ejemplo: La red se diseña en varias subredes públicas y privadas, con grupos de seguridad bien definidos.
4. Documentación y comunicación: El director de tecnología elabora una documentación clara de cómo será la nueva plataforma, qué servicios se usan y cómo se relacionan. Ejemplo: Diagrama de arquitectura con todos los servicios AWS, sus roles y cómo interactúan.

Resultado: Gracias a una arquitectura bien diseñada, la empresa migra su sistema con éxito a AWS, mejora su disponibilidad al 99.99%, reduce costes de infraestructura y puede escalar automáticamente en

temporadas altas. Este ejemplo muestra cómo aplicar esta perspectiva para definir claramente la arquitectura de destino, facilitando la migración y el éxito de una transformación tecnológica.

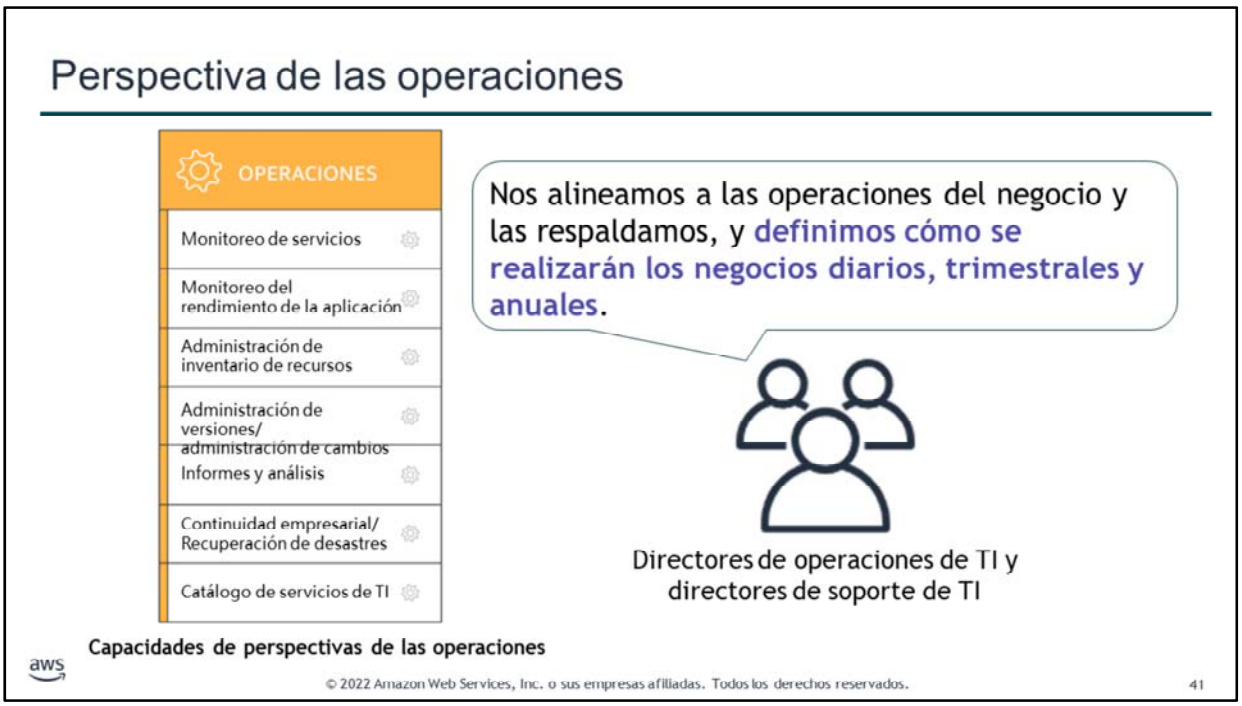


Las partes interesadas desde la perspectiva de la seguridad (por ejemplo, director de seguridad de la información, administradores de seguridad de TI y analistas de seguridad de TI) deben garantizar que la organización cumpla los objetivos de seguridad en materia de visibilidad, auditoría, control y agilidad. Las partes interesadas desde la perspectiva de la seguridad pueden utilizar el CAF de AWS para estructurar la selección y la implementación de controles de seguridad que satisfagan las necesidades de la organización.

Ejemplo práctico:
Una empresa financiera migra sus aplicaciones a AWS y el equipo de seguridad (formado por el director de seguridad de la información, administradores de seguridad de TI y analistas de TI) debe garantizar que todo cumpla con los requisitos de seguridad interna y regulatorios.
Acciones concretas:

1. Administración de identidad y acceso: - Configuran AWS IAM para que solo usuarios autorizados accedan a los recursos. Aplican MFA y el principio de menor privilegio.
2. Control de detección: - Activan AWS CloudTrail y Amazon GuardDuty para registrar y monitorear actividades sospechosas.
3. Seguridad de la infraestructura: - Usan grupos de seguridad y NACLs para proteger redes y servidores.
4. Protección de datos: - Cifran todos los datos en reposo con AWS KMS y los datos en tránsito con TLS.
5. Respuesta a incidentes: - Implementan un plan de respuesta con AWS Config y AWS Lambda para automatizar acciones ante amenazas.

Resultado: Esto permite que la empresa cumpla con sus objetivos de seguridad, asegurando visibilidad, control y respuesta rápida ante incidentes.



Las partes interesadas desde la perspectiva de las operaciones (por ejemplo, los directores de operaciones de TI y los directores de soporte de TI) definen cómo se realizan los negocios diarios, trimestrales y anuales. Las partes interesadas desde la perspectiva de las operaciones se alinean a las operaciones del negocio y las respaldan. El CAF de AWS ayuda a estas partes interesadas a definir los procedimientos operativos actuales. También los ayuda a identificar la formación técnica y los cambios en los procesos necesarios para implementar una adopción satisfactoria de la nube.

Ejemplo práctico:
Una empresa de comercio electrónico ha migrado su plataforma a AWS. El equipo de operaciones de TI y soporte es responsable de mantener el entorno funcionando de forma eficiente y alineada con los objetivos del negocio.

Acciones concretas:
1. Monitoreo de servicios: - Usan Amazon CloudWatch para supervisar el estado de servidores, bases de datos y redes, detectando fallos en tiempo real.
2. Monitoreo del rendimiento de la aplicación: - Implementan AWS X-Ray para rastrear el rendimiento de la app y detectar cuellos de botella en las compras online.
3. Administración de inventario de recursos: - Utilizan AWS Config para mantener un registro actualizado de los recursos desplegados y sus configuraciones.
4. Administración de versiones y cambios: - Usan AWS CodeDeploy y pipelines de CI/CD para aplicar actualizaciones de forma controlada, con mínimos errores.
5. Informes y análisis: - Generan informes mensuales con Amazon QuickSight para revisar disponibilidad y tiempo de respuesta del sistema.
6. Continuidad empresarial/recuperación de desastres: - Configuran backups automáticos y replicación en otra región con Amazon S3 y RDS Multi-AZ.
7. Catálogo de servicios de TI: - Crean un catálogo interno usando AWS Service Catalog, desde donde los equipos pueden lanzar entornos aprobados.

Con estas acciones, el equipo garantiza que las operaciones de TI estén alineadas con el negocio,

asegurando continuidad, eficiencia y capacidad de respuesta ante incidentes.

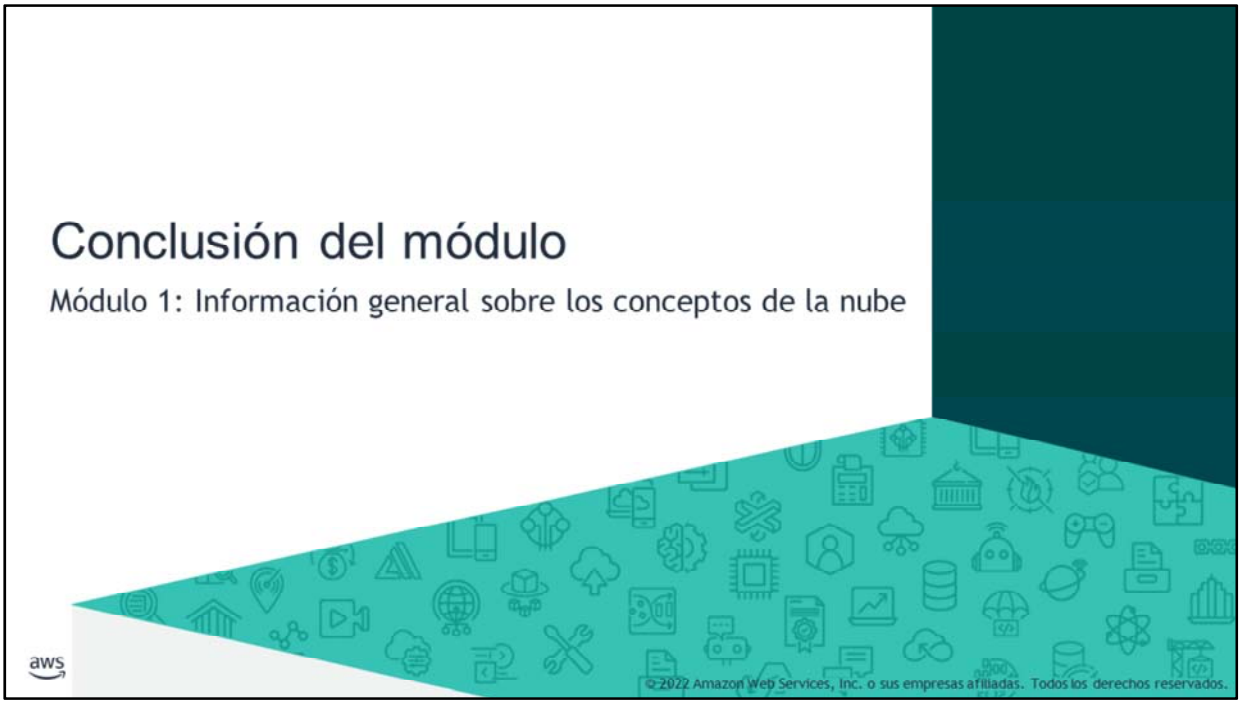
Aprendizajes clave de la sección 4

- La adopción de la nube no es instantánea para la mayoría de las organizaciones y requiere una estrategia y una alineación razonadas y deliberadas en toda la organización.
- El CAF de AWS se creó a fin de ayudar a las organizaciones a desarrollar planes eficientes y eficaces para su proceso de adopción de la nube.
- El CAF de AWS organiza la orientación en seis áreas de enfoque, denominadas perspectivas.
- Las perspectivas consisten en conjuntos de capacidades empresariales o tecnológicas que son responsabilidad de las partes interesadas clave.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Los aprendizajes clave de esta sección del módulo son los siguientes:

- La adopción de la nube no es instantánea para la mayoría de las organizaciones y requiere una estrategia y una alineación razonadas y deliberadas en toda la organización.
- El CAF de AWS se creó a fin de ayudar a las organizaciones a desarrollar planes eficientes y eficaces para su proceso de adopción de la nube.
- El CAF de AWS organiza la orientación en seis áreas de enfoque, denominadas perspectivas.
- Las perspectivas consisten en conjuntos de capacidades empresariales o tecnológicas que son responsabilidad de las partes interesadas clave.



Ha llegado el momento de hacer un repaso del módulo y concluir con una revisión de conocimientos y un debate sobre una pregunta del examen de certificación de prueba.

Resumen del módulo

En resumen, en este módulo, aprendió a hacer lo siguiente:

- Definir los diferentes tipos de modelos de informática en la nube
- Describir seis ventajas de la informática en la nube
- Reconocer los servicios fundamentales de AWS y sus categorías principales
- Examinar el Marco de adopción de la nube de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

En resumen, en este módulo, aprendió a hacer lo siguiente:

- Definir los diferentes tipos de informática en la nube
- Describir seis ventajas de la informática en la nube
- Reconocer los servicios fundamentales de AWS y sus categorías principales
- Revisar el Marco de adopción de la nube de AWS

Para finalizar este módulo, complete la revisión de conocimientos.

Complete la revisión de conocimientos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Ahora, complete la revisión de conocimientos.

Pregunta de examen de ejemplo

¿Por qué AWS es más económico que los centros de datos tradicionales para aplicaciones con diferentes cargas de trabajo de cómputo?

Opción	Respuesta
A	Los costos de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) se facturan de forma mensual.
B	Los clientes mantienen acceso administrativo completo a sus instancias de Amazon EC2.
C	Las instancias de Amazon EC2 se pueden iniciar bajo demanda cuando sea necesario.
D	Los clientes pueden ejecutar de forma permanente suficientes instancias para controlar las cargas de trabajo durante picos.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Mire las opciones de respuesta y descártelas según las palabras clave.

Respuesta a la pregunta de examen de ejemplo

¿Por qué AWS es más económico que los centros de datos tradicionales para aplicaciones con diferentes cargas de trabajo de cómputo?

La respuesta correcta es la opción C.

Las palabras clave de la pregunta son que AWS es más económico que los centros de datos tradicionales para aplicaciones con variaciones.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Las siguientes son las palabras clave que hay que reconocer: AWS es más económico que los centros de datos tradicionales para aplicaciones con variaciones.

La respuesta correcta es **C. Las instancias de EC2 de Amazon se pueden lanzar bajo demanda cuando sea necesario.**

Respuestas incorrectas:
Respuesta A: Los costos de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) se facturan de forma mensual.
Respuesta B: Los clientes conservan el acceso administrativo total a sus instancias de EC2 de Amazon.
Respuesta D: Los clientes pueden ejecutar de forma permanente suficientes instancias para administrar los picos de cargas de trabajo.

Recursos adicionales

- ¿Qué es AWS? Video de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mZ5H8sn_2ZI&feature=youtu.be
- Sitio web Informática en la nube con AWS: https://aws.amazon.com/what-is-aws/
- Documento técnico Información general sobre Amazon Web Services: https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-overview.pdf
- Documento técnico Información general sobre el Marco de adopción de la nube de AWS: https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
- Publicación de blog de AWS Cloud Enterprise Strategy6 Strategies for Migrating Applications to the Cloud (Seis estrategias para migrar aplicaciones a la nube): https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/6-strategies-for-migrating-applications-to-the-cloud/

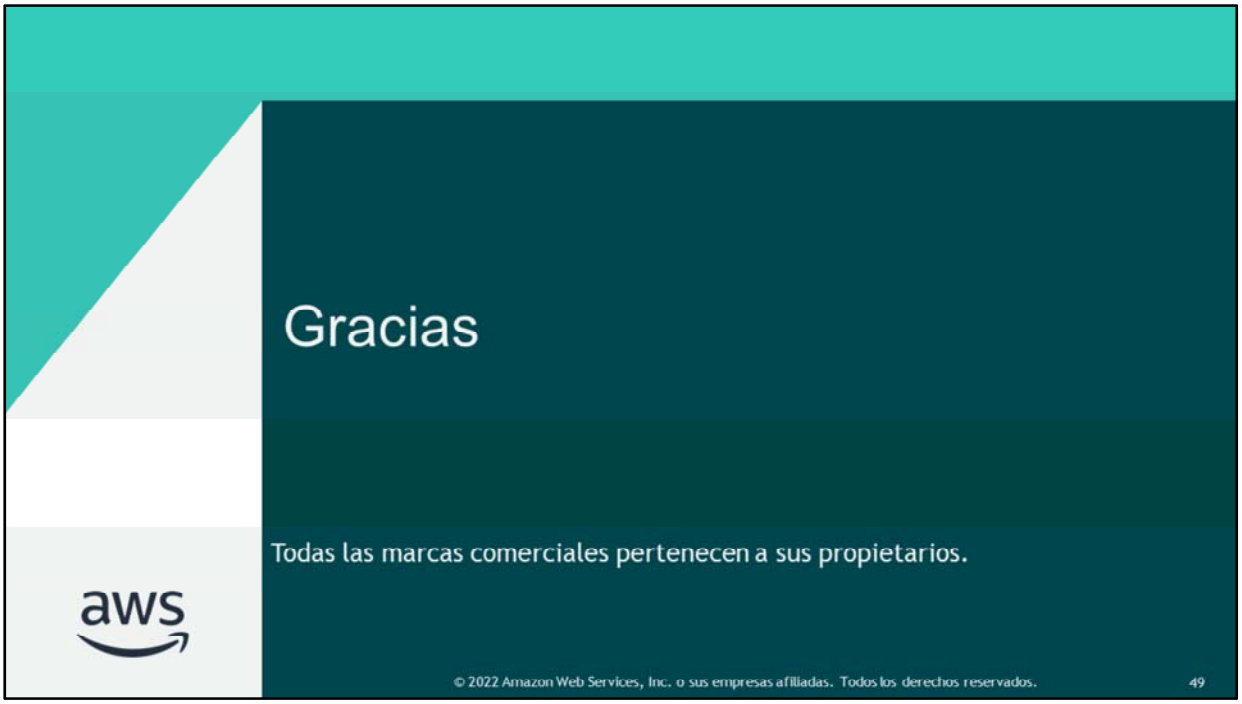
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Si desea obtener más información acerca de los temas que se trataron en este módulo, tal vez le resulten útiles los siguientes recursos adicionales:

- ¿Qué es AWS? Video de YouTube

Sitio web Informática en la nube con AWS
Documento técnico Información general sobre Amazon Web Services
Documento técnico Información general sobre el Marco de adopción de la nube de AWS

- ¿Qué es AWS? Video de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mZ5H8sn_2ZI&feature=youtu.be
- Sitio web Informática en la nube con AWS: https://aws.amazon.com/what-is-aws/
- Documento técnico Información general sobre Amazon Web Services: https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-overview.pdf
- Documento técnico Información general sobre el Marco de adopción de la nube de AWS: https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
- Publicación de blog de AWS Cloud Enterprise Strategy6 Strategies for Migrating Applications to the Cloud (Seis estrategias para migrar aplicaciones a la nube): https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/6-strategies-for-migrating-applications-to-the-cloud/



Gracias por completar este módulo.